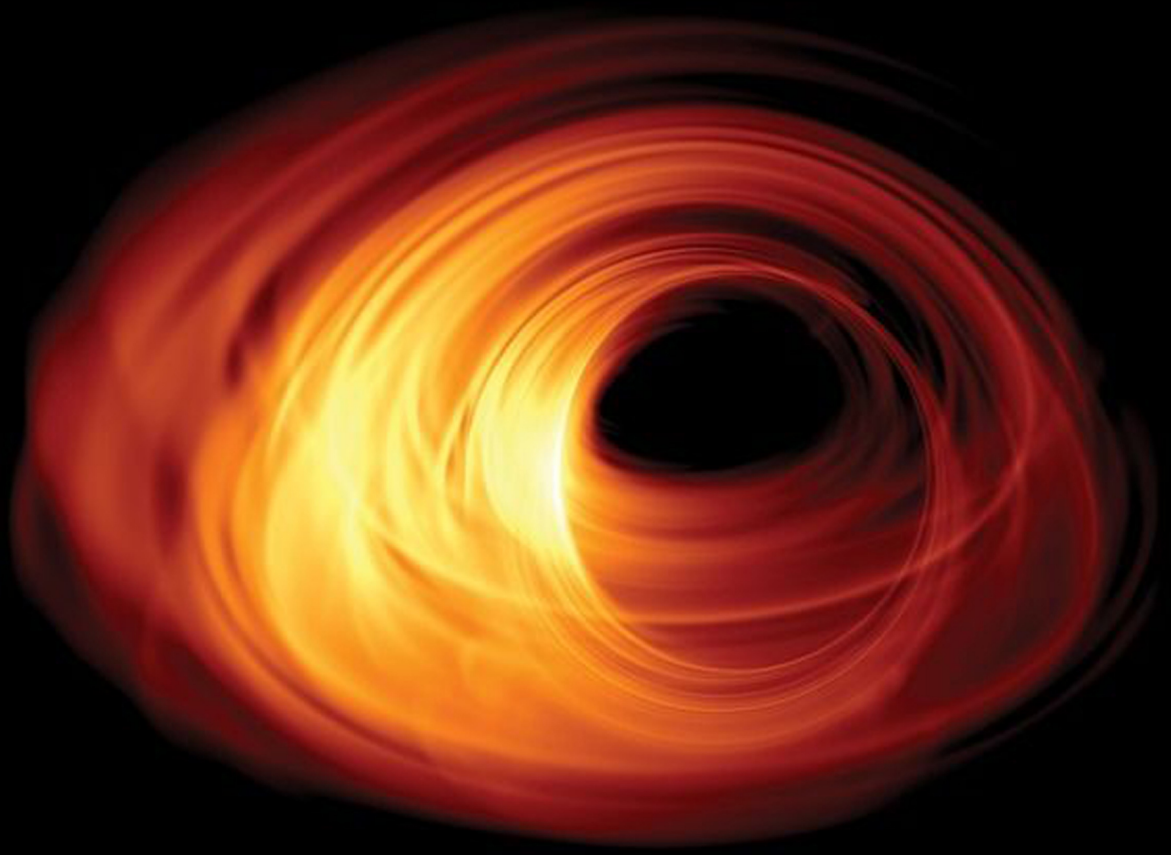
شباهنگ

نشریه‌ی دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
شماره‌ی پانزدهم، آبان ماه ۱۳۹۹

پژواکی از مغاک
مصاحبه با دکتر جاهد عابدی پیرامون جایزه‌ی بوکالتر ۲۰۱۹

یک‌سالگی اولین عکس سیاهچاله!
مصاحبه با دکتر منصور کرمی در رابطه با همکاری با گروه افق رویداد

فیزیک خورشید: اهمیت و چالش‌ها
مصاحبه با دکتر رضا رضایی



شباهنگ

با حمایت و پشتیبانی دبیرخانه‌ی نشریات دانشگاه صنعتی شریف

صاحب امتیاز: **انجمن علمی دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف**
مدیر مسئول: **دکتر شانت باغرام**
سردبیر: **نوشین ترابی**
طراحی جلد: **مبین سعیدی‌نائینی، مژگان اروجلو**
صفحه‌آرایی: **نگین باقری نقره‌ای**
ناظر فنی: **مبین سعیدی نائینی**

ویراستاران نگارشی: **الهام یوسفیان، ناهید زارعی، سپیده حسینی، اسرا رضافدایی**

تحریریه‌ی این شماره: **دکتر رضا رضایی** / عضو هیئت علمی دانشکده‌ی فیزیک شریف، **حسن خلوتی** / دکترای فیزیک شریف، **نگین خسروانی‌نژاد** / کارشناسی فیزیک شریف، **محمدجواد محسنی** / کارشناسی فیزیک شریف، **حسین محمدی** / کارشناسی فیزیک شریف، **آریانا حق‌جو** / کارشناسی فیزیک شریف، **امید ظریفی** / کارشناسی فیزیک شریف

با سپاس از: **دکتر منصور کرمی، دکتر جاهد عابدی** و **دکتر رضا رضایی** برای همکاری‌شان با این شماره‌ی نشریه‌ی شباهنگ.

تصویر روی جلد از نتایج مقاله‌ی زیر برداشته شده است:

Davelaar, J., Bronzwaer, T., Kok, D. et al. Observing supermassive black holes in virtual reality. Comput. Astrophys. 5, 1 (2018). https://doi.org/10.1186/s40668-018-0023-7

سرمقاله

آماده‌سازی این شماره‌ی «شباهنگ» مصادف شد با اهدای جایزه‌ی نوبل امسال سیاهچاله‌ها... راجر پنروز یکی از شاخص‌ترین فیزیکدانان قرن بیستم به دلیل نشان دادن آن که سیاهچاله‌ها پیش‌بینی جان‌سخت نظریه‌ی نسبیت عام هستند، نیمی از جایزه را از آن خود کرد. از سوی دیگر رینهارد گِنزل و آندریا گِز به عنوان دانشمندان مسئول دو پروژه‌ی رصدی مهم که نشان داده بودند جسم فشرده و پرجرمی در مرکز کهکشان ما زَندگی می‌کند، نیمی دیگر از جایزه را به خود اختصاص دادند. شباهنگ در صدد آن است که در شماره‌ی بعدی خود این داستان هیجان‌انگیز را بیشتر بکاود. جایزه‌ی امسال با طعم سیاهچاله‌ها وجایزه‌ی سال پیش که به کیهان‌شناسی نظری و کشف سیارات فراخورشیدی رسیده بود، نویدبخش پیامی است هیجان‌انگیز؛ نجوم، کیهان‌شناسی و گرانش به خط مقدم فیزیک در کشف طبیعت تبدیل شده‌است. این فرصتی است بی‌نظیر که علاقمندان به این حوزه‌ها خود را در مسیر پرتکاپو، مملو از هیجان و نادانسته‌های این شاخه از فیزیک قرار دهند. کیهان‌شناسی تبدیل به آزمایشگاه فیزیکدانانی شده است که در پی درک و بسط نظریه‌های خود در فرا و فروی مقیاس‌های شناخته شده‌اند. با چشم‌انداز روشنی از رصدهای متفاوت برنامه‌ریزی شده‌ی پیش رو این مسیر به یقین پربار و زیبا خواهد بود. از سوی دیگر جایزه‌ی نوبل امسال ترکیبی بود از تلاش‌های نظری با بنیادهای ریاضی جدی و جدید که فیزیکدانان آن را معرفی و استفاده کرده بودند و فیزیک تجربی و آزمایشگاهی که حاصل کار گروهی متخصصانی از حوزه‌های متفاوت فیزیک و مهندسی؛ که فناوری را در مرزهایش برای کشف طبیعت به خدمت گرفته بودند. این نیز درسی است حیرت‌انگیز، از آن چه پیشگامان عرصه‌ی فیزیک در این روزها انجام می‌دهند.

...و در نهایت در این زمانه‌ی سخت و پرهیاهو که مرزها و خط کشی‌ها مجدد پررنگ‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌شوند، چه نوید بخش‌اند این جامعه‌ی دوستداران حکمت و شناخت طبیعت که فارغ از رنگ و تعلقشان در یک گروه به آسمان می‌نگرند و در حیرت و کشف غوطه‌ورند...

آبان ۱۳۹۹
شانت باغرام



فهرست

۶ **پژواکی از مغاک**
مصاحبه با دکتر جاهد عابدی پیرامون جایزه‌ی بوکالتر ۲۰۱۹

حسن خلوتی، محمدجواد محسنی،آریانا حق‌جو

۱۱ **مصاحبه با دکتر منصور کرمی در رابطه با همکاری با گروه افق رویداد**

حسین محمدی

۱۴ **فیزیک خورشید: اهمیت و چالش‌ها**
مصاحبه با دکتر رضا رضایی

نگین خسروانی‌نژاد

۱۹ **آشنایی با فیزیک خورشید**

دکتر رضا رضایی

۳۰ **درباره‌ی کتاب «ریاضیات و فیزیک»**

امید ظریفی

پژواکی از مغاک

مصاحبه با دکتر جاهد عابدی پیرامون جایزه‌ی بوکالتر ۲۰۱۹

حسن خلوتی، دانشجوی دکترای فیزیک
محمدجواد محسنی، دانشجوی کارشناسی فیزیک
آریانا حق‌جو، دانشجوی کارشناسی فیزیک

جایزه‌ی بوکالتر سال ۲۰۱۹، به دکتر نیایش افشردی و دکتر جاهد عابدی برای مقاله‌ی سال ۲۰۱۸ ایشان تحت عنوان «پژواکی از مغاک: سیاهچاله‌ی فوق چرخان باقی‌مانده از دوتایی ستاره‌ی نوترونی رویداد GW۱۷۰۸۱۷»[1]، تعلق گرفت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم مصاحبه‌ای غیرحضوری با دکتر عابدی ترتیب دهیم و سؤالاتی درباره‌ی کار مشترکشان با دکتر افشردی از ایشان بپرسیم. شرح گفت‌وگوی ما را در ادامه می‌خوانید.

– خلوتی: زمانی‌که از کانادا برگشته بودید و می‌خواستید در مورد کارتان در همایش مشترک کیهان و ذرات صحبت کنید؛ عنوان «پژواک از مغاک» را برای ارائه در نظر گرفته بودید. این نام از کجا آمده‌بود؟ ایده‌ی خودتان و دکتر افشردی بود یا از دانشکده‌ی خودمان کسی این عنوان را انتخاب کرده‌بود؟

این واژه را برای اولین بار، دکتر باغرام به کار بردند. ایشان در مورد کار ما، مقاله‌ای در انجمن فیزیک نوشته‌بودند که عنوان آن «پژواکی از مغاک» بود. در واقع، ترجمه از انگلیسی به فارسی این عنوان، کار دکتر باغرام بود، که من از این عبارت زیبا استفاده کردم.

–خلوتی: به زبان ساده، منظور از اکو یا پژواک در کار شما چیست؟

اثرات کوانتومی در سیاهچاله، باعث می‌شوند که سیاهچاله دیگر یک چاه بدون انتها نباشد. در جایی نزدیک افق، می‌توانیم پژواک امواج گرانشی را دریافت کنیم. در واقع، منظور از پژواک، همین است که سیاهچاله می‌تواند امواج را منعکس کند، مثل آن‌که امواج به انتهای چاهی برخورد کنند و بازگردند و باعث ایجاد پژواک شوند.

– خلوتی: به خاطر داریم که اولین مقاله‌ی شما، سال ۲۰۱۶ منتشر شد و همان سال وبگاه نیچر بر اساس این مقاله، خبری را با عنوان «شواهدی مبنی بر شکست نسبیت عام در پژواک سیاهچاله‌های لایگو»[2] در صفحه‌ی اصلی خود منتشر کرد که برای ما، بسیار هیجان‌انگیز بود. بفرمایید که منظور از شکست نسبیت عام چیست؟

منظور این است که اصل هم‌ارزی نسبیت عام در نزدیکی افق می‌شکند. طبق پیش‌بینی نسبیت عام، ناظر سقوط‌آزاد، هنگام عبور از افق نباید هیچ احساس خاصی داشته‌باشد؛ اما این‌گونه نیست و واقعا دیواری را حس می‌کند؛ به همین علت، می‌گویند شکست نسبیت عام.

– خلوتی: چه ارتباطی بین یافتن الگوهای مربوط به پژواک‌ها و گرانش کوانتومی وجود دارد؟ سروکله‌ی فیزیک کوانتومی، کجای این پدیده پیدا می‌شود؟

مکانیک کوانتومی، به فاصله‌ی زمانی بین پژواک‌ها مربوط می‌شود؛ یعنی طول پلانک مشخص می‌کند که فاصله‌ی زمانی بین این پژواک‌ها چه‌قدر باشد. به همین علت است که فاصله‌ی زمانی پژواک‌ها، کمی طولانی‌تر از مقدار مورد انتظار است؛ چرا که طول پلانک خیلی عدد کوچکی است. به‌طور مثال، برای سیاهچاله‌ای از مرتبه‌ی ۶۰ تا ۷۰ برابر جرم خورشید، حدود ۰.۱۵ ثانیه طول می‌کشد تا این موج به نزدیکی افق در فاصله‌ی طول پلانک برسد، که نسبتاً طولانی است و این نشان‌دهنده‌ی اثرات کوانتومی است. از طرفی، اگر انرژی‌ای غیر از پلانک وجود داشته‌باشد، موجب تغییر فاصله‌ی زمانی می‌شود و بستگی به این دارد که پژواک‌ها را در چه فاصله‌ی زمانی دریافت می‌کنیم؛ ولی همه‌ی این نظریه‌ها، اثرات کوانتومی هستند که ظاهر می‌شوند.

– خلوتی: نسبیت عام به‌صورت کلاسیک پیش‌بینی می‌کند که هیچ چیز در افق سیاهچاله وجود ندارد و یک ناظر سقوط‌آزاد به حرکت خودش ادامه می‌دهد و هیچ چیز را احساس نمی‌کند. که در واقع به نوعی نتیجه‌ی اصل هم‌ارزی است. از طرفی هم گفتید که در آن نظریه نباید پژواک ببینیم و اگر پژواک ببینیم، نشان‌دهنده‌ی بازگشتی از دیواره‌ی افق است. آیا اینکه افق، به‌نوعی صلب رفتار می‌کند و انگار چیزی در دیواره‌ی افق وجود دارد و در حال تولید این پژواک‌ها است، به کوانتوم ربط دارد؟ در مورد دیواره‌ی آتشین[3] هم، توضیحی دهید.

بله، درست است. این پدیده به کوانتوم مرتبط است و به همین علت به آن‌ها اجسام فشرده‌ی عجیب[4] می‌گویند. یعنی این اثر به گونه‌ای است که نمی‌توان با ماده‌ای معمولی، نزدیک افق، دیواری ایجاد کرد که داخل سیاهچاله سقوط نکند. اثرات کوانتومی هستند که می‌توانند این پدیده را توضیح دهند.

1. Buchalter prize
2. Echoes from the Abyss
3. Firewall
4. Exotic Compact Objects(ECOs)

در سال ۲۰۱۲ نیز، ۴ فیزیکدان، مقاله‌ی دیواره‌ی آتشین را منتشر کردند. دیواره‌ی آتشین یک پدیده‌ی فرضی است. وقتی ناظری، نزدیک افق سقوط می‌کند، ذرات با انرژی بالا را مشاهده می‌کند و دیگر این‌طور نیست که فضازمان تخت باشد و هیچ چیزی احساس نکند. این مشکل، از اطلاعات سیاهچاله است که باید برای توجیه آن، یکی از سه اصل فیزیکی را فدا می‌کردند: اصل هم‌ارزی، یکانی[۵] و مکانیک کوانتومی. با فداکردن اصل هم‌ارزی، می‌توانیم این پدیده را توضیح دهیم.

– خلوتی: می‌گوییم اگر پژواک مشاهده کردیم، این اثر کوانتومی، به‌نحوی نسبیت عام را می‌شکند. از طرفی، وقتی پای گرانش کوانتومی به میان می‌آید، هم به فاصله‌ی بین پژواک‌ها و هم به وجود پژواک‌ها مرتبط است؛ یعنی وقتی پژواک وجود دارد، می‌گوییم که گرانش، کوانتومی است و گرانش اینشتینی نیست.

بله؛ چون در فاصله‌ای از سیاهچاله، شعاعی وجود دارد که هر ستاره‌ای از آن شعاع کوچک‌تر شود، راهی برای رمبش‌کردن وجود ندارد. این شعاع، یک سطح پتانسیل زاویه‌ای است و جز با اثرات کوانتومی توجیه نمی‌شود.

– خلوتی: می‌دانیم که یک‌سری مدهای شبه‌نرمال در سیاهچاله‌های مختل‌شده وجود دارد. حال چه سیاهچاله‌هایی که از برخورد دو سیاهچاله به‌وجود آمده‌اند و یا به هر طریقی مختل شده‌اند. ارتباط دقیق بین الگوی پژواک‌ها و شبه‌نرمال‌ها چیست؟ الگوی تکرارشونده است و یا مثلاً دیواره‌ی آتشین این الگوها را عوض می‌کند؟

بگذارید این مسئله را دو جور توضیح دهم. اول این پژواک‌ها، در واقع برهم‌نهی شبه‌نرمال‌ها هستند؛ یعنی اگر شبه‌نرمال‌ها را با هم جمع کنیم به پژواک‌ها می‌رسیم. ولی فرق بین سیاهچاله‌ی کلاسیک و سیاهچاله‌ی کوانتومی، در شرط مرزی است؛ که باعث می‌شود پژواک‌های تکرارشونده داشته‌باشیم و هرکدام از این پژواک‌ها، می‌تواند شبه‌مدها را بسازد؛ یعنی داخل هرکدام از این پژواک‌ها، شبه‌مدها هستند؛ چون از سد تکانه‌ی زاویه‌ای[۶] رد می‌شوند. یک راهکار این است که ما شرایط مرزی را عوض کنیم. آن‌وقت علاوه بر شبه‌مدها، مدهای نرمال را هم به دست می‌آوریم که به‌خاطر پژواک‌های تکرارشونده هستند. یک راهکار دیگر هم، این است که هرکدام از این پژواک‌ها را طوری نگاه کنیم که انگار یک میرآوا[۷] هستند که از مدهای شبه‌نرمال ساخته شده‌اند.

– خلوتی: خیلی ممنون بابت توضیحات کامل و جامع شما. از اینجا به بعد می‌خواهیم بحث را کمی عمومی‌تر کنیم. اولین بار، گروهی به سرپرستی ویتور کاربوسو[۸] از دانشگاه لیزبون[۹] در سال ۲۰۱۶ و هم‌زمان با کار شما، ایده‌ی «وجود پژواک‌ها در داده‌های لایگو» را طرح کردند. تفاوت کار شما با آن‌ها در چه بود که موفق به دریافت جایزه شدید؟



دکتر جاهد عابدی

این گروه، روی داده‌ها کار نمی‌کرد و فقط روی محاسبه‌های عددی سیاهچاله‌ها متمرکز بود. مقاله‌ی اولشان از ما جلوتر بود و هم‌زمان، ما داشتیم روی داده‌ها کار می‌کردیم؛ اما اولین‌بار، در یک همایش، زمانی که دکتر افشردی می‌خواستند کار من را توضیح دهند، اسم پژواک را به کار بردند و این گروه هم از این اسم «اکو» در مقاله‌شان استفاده کردند؛ ولی آن زمان، کسی قبول نمی‌کرد که در داده‌های لایگو، پژواک وجود داشته‌باشد و برای مردم چیز عجیبی بود.

– حق‌جو: می‌دانیم که جستجو برای رد پای یک پدیده‌ی کوانتومی در داده‌های لایگو، شجاعت زیادی می‌طلبد. انگیزه‌ی شما چه بود؟ در واقع این شجاعت از کجا نشئت گرفت؟

وقتی یک نفر می‌خواهد روی موضوعی کار کند، باید بالاترین میزان احتمال موفقیت در آن را بسنجد. الآن حدود چهل سال است که فیزیکدان‌های تئوری که روی سیاهچاله و اثرات کوانتومی کار می‌کنند؛ پی‌درپی با عنوان‌های مختلفی مانند دیواره‌ی آتشین و تناقض اطلاعات سیاهچاله[۱۰]، شواهدی مبنی بر انحراف از نسبیت عام، ارائه می‌دهند. از طرفی، اولین‌بار با دریافت امواج گرانشی و بررسی سیاه‌چاله‌ها، تطابقی بین فرکانس دریافتی از سیاهچاله‌ها و مقدار پیش‌بینی‌شده در تابش هاوکینگ[۱۱]، وجود داشت و این انگیزه‌ای برای رفتن ما به این سمت بود.

5. Unitarity
6. Angular Momentum Barrier
7. Ringdown
8. Vitor Carboso
9. University of Lisbon
10. Black hole information paradox
11. Hawking radiation

– حق‌جو: از نظر شما، جسارت در تحقیقات علمی، همیشه کارآمد است؟

بستگی به این دارد که شما چه‌قدر روی کار، متمرکز شده‌اید و چه‌قدر احتمال موفقیت وجود دارد. همان‌طور که گفتم ما با سبک و سنگین کردن داده‌های تجربی و پیش‌بینی‌های تئوری به این سمت رفتیم.

– حق‌جو: اگر بخواهیم کمی فنی‌تر به قضیه نگاه کنیم، لطفاً بفرمایید که راهکار شما برای یافتن اثر پژواک در دل داده‌های لایگو چه بوده‌است؟ با توجه به اینکه حتی مشاهده‌ی پیک (قله) اصلی موج گرانشی در آن‌ها بسیار دشوار است.

گروه‌های دیگر که روی دریافت امواج گرانشی کار می‌کنند، نمی‌دانند چه زمانی سیاهچاله‌ها با یکدیگر برخورد داشته‌اند و به همین علت، آشکارسازها همیشه روشن هستند و باید آن‌قدر قوی باشند که نویز(نوفه)ها را جدا کنند. تفاوتی که در پژواک‌ها وجود دارد، این است که می‌دانیم چه زمانی بعد از پیک گرانشی اتفاق می‌افتند و می‌دانیم کجا را دقیق نگاه کنیم. چون پژواک‌ها تکرارشونده هستند، موجب می‌شوند انرژی جمع شود و همیشه بتوانیم همه‌ی این پژواک‌های تکرارشونده را دریافت کنیم و یک سیگنال قوی به دست بیاوریم. دریافت جایزه‌ی بوکالتر هم، به این علت بود که تعداد زیادی پژواک دریافت کردیم که موجب شد یک پیک قوی در محاسبه‌ها داشته‌باشیم. به همین خاطر، محاسبه‌های ما با آن‌ها متفاوت است؛ چرا که نمی‌دانند چه زمانی را مشاهده کنند و این، احتمال خطا را بالا می‌برد.

– حق‌جو: شما یک مجموعه‌ی کار در این زمینه داشته‌اید و به‌نوعی یک مکتب علمی برای پیداکردن پژواک‌ها شکل گرفته‌است. چند سؤال مطرح می‌شود؛ چرا بین تمام کارهای دیگرتان، این جایزه به مقاله‌ی سال ۲۰۱۸ شما تعلق گرفت؟

نسبیت عام، نظریه‌ای است که صد سال است آزمایش‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشته‌است و اگر بخواهیم این نظریه را نقض کنیم، معمولاً خیلی‌ها مخالفت می‌کنند؛ ولی ما تمام انتقادها را در مقاله‌هایمان پاسخ دادیم و روی نتایج کارمان پافشاری کردیم تا بالاخره، مردم قبول کردند و ما جایزه را بردیم.

– خلوتی: چه چیز خاصی در مقاله‌ی سال ۲۰۱۸ بود که شما را موفق به دریافت جایزه کرد؟ با توجه به اینکه طرح ایده‌ی شما، از سال ۲۰۱۶ شکل گرفته‌بود؟

اول اینکه درجه‌ی اهمیت سیگنال بالاتر بود (حدود ۴ سیگما). ایده‌ای هم که استفاده کردیم، متفاوت‌تر بود. ما قبلاً پژواک را در زمان بررسی می‌کردیم ولی این بار، روی فرکانس‌ها تمرکز کردیم. از طرفی داخل لایگو، سیگنال مشابه دریافت کردند که مشابه سیگنال ما بود و همچنین تأییدهایی از گروه‌های مختلف داشتیم که هم‌زمان روی داده‌ها کار می‌کردند.

– خلوتی: تا جایی که به خاطر داریم، در سال‌های اول، گروه‌های زیادی به مقابله با این دیدگاه پرداختند و ظهور ردپای پژواک‌ها را در داده‌های لایگو، غیرممکن می‌دانستند و سعی بر رد کردن ایده‌ی شما داشتند. چه شد که رفته‌رفته، جامعه‌ی علمی، این موضوع را بیش‌تر پذیرفت؛ تا جایی که این روزها، در هر رویداد علمی مهم در حوزه‌ی سیاهچاله‌ها و امواج گرانشی، از شما یا همکارانتان، برای سخنرانی دعوت می‌شود؟ به‌دلیل پافشاری شما در گذر زمان بوده‌است؟ یا اینکه در داده‌های جدیدتر، نتایج قابل استنادتری ارائه دادید؟

هردو! ما خیلی پافشاری کردیم که نتایج، صحیح است و انتقادها را در مقاله‌ها پاسخ می‌دادیم. همچنین، تأییدهای مختلفی دریافت کردیم و جامعه‌ی علمی، رفته‌رفته ما را پذیرفت. در همایش‌های مختلف، حضور فعال داشتیم و پاسخ سؤال‌ها را می‌دادیم.

– حق‌جو: سیر تحول نتایج کار شما در این زمینه چگونه بود؟

در مقاله‌ی سال ۲۰۱۶، درجه‌ی اهمیت سیگنال دریافتی، ۲.۵ سیگما بود. هم‌زمان، گروهی دیگر در تورنتو، سیگنال پژواک را از امواج گرانشی با درجه‌ی اهمیت ۳ سیگما، گزارش دادند. ما یک مقاله منتشر کردیم که سیگنال پژواک را از یک ستاره‌ی نوترونی که به سیاهچاله تبدیل شده‌بود، با درجه‌ی اهمیت ۴.۲ سیگما گزارش می‌داد. گروهی هم بودند که در خود لایگو، بدون مدل، سیگنال مشابه ما را دریافت کردند که در سال ۲۰۱۶ دریافت کرده‌بودیم و گروهی هم بودند که با مشاهده‌ی مستقل و بدون امواج گرانشی (به‌صورت الکترومغناطیسی) در رمبش سیاهچاله که از ستاره‌ی نوترونی به دست آمده‌بود، به نتیجه‌ی همسان رسیدند. ما هم‌زمان با کار روی داده‌ها، مدل‌ها را نیز بررسی می‌کردیم. البته هنوز هم مدل‌های جدیدی را آزمایش می‌کنیم.

– خلوتی: اخیراً مقاله‌ای مروری با عنوان «سیاهچاله‌های کوانتومی در آسمان»[۳] منتشر نمودید. ظاهراً قصد شما، ترویج هرچه بیشتر این مکتب است. لطفاً توضیح مختصری بفرمایید؛ شما صرفاً روی پژواک تأکید دارید یا نه، مسیری است که بگویید سیاهچاله‌ها موجودات کوانتومی هستند و از یک گرانش کوانتومی پیروی می‌کنند؟

این مقاله‌ای که گفتید در صفحه‌ی اول مجله‌ی مورد نظر چاپ شد. پایان‌نامه‌ی دکترای من، همین سیاهچاله‌های کوانتومی بود و قصد داشتیم سیاهچاله‌های کوانتومی را بررسی کنیم و پژواک‌ها نیز یک پیش‌گویی برای این هستند. در این مقاله، کارهای تئوری و تجربی را مرور کردیم و هرکدام را نقد کردیم و راهکارهایی برای بهتر کردن نظریه، ارائه دادیم.



دکتر نیایش افشردی

– خلوتی: نظرتان در مورد آینده‌ی این گرایش چیست؟ ممکن است مشاهده‌ها در آینده‌ی نزدیک، نتایج خارق‌العاده‌ای در حوزه‌ی کار شما، به ما بدهند؟

همین پژواک‌ها خودش خیلی فوق‌العاده است. اگر این را کنار بگذاریم، در محدوده‌ی فرکانس کوچک، امواج گرانشی که آشکار شد، جایزه‌ی نوبل را از آن خودش کرد. در آینده، هم محدوده‌ی فرکانس و هم حساسیت آشکارساز بیشتر می‌شود، به‌طوری که نویز پس‌زمینه را پایین بیاوریم و پدیده‌های مختلف را بررسی کنیم، که بسیار هیجان‌انگیز است و آینده‌ی روشنی دارد.

–حق‌جو: نظرتان در مورد وضعیت علمی ایران، به‌طور خاص در زمینه‌ی گرانش و کیهان‌شناسی چیست؟

نبود گروهی که در لایگو عضویت داشته‌باشد، بسیار احساس می‌شود .

– خلوتی: یک گروه به سرپرستی دکتر ارفعی و دکتر رحیمی‌تبار در دانشکده‌ی خودمان، روی داده‌های امواج گرانشی کار می‌کنند ولی مخالف با نظر لایگو در تحلیل داده‌ها و بدون استفاده از الگوهای نسبیت عددی و با روش‌هایی مستقل از الگوهای قبلی.

البته در لایگو هم، گروه‌هایی بدین نحو کار می‌کنند و بدون استفاده از الگوهای نسبیت عددی به جست‌وجو می‌پردازند.

– خلوتی: یادم هست برای مدتی بحث لایگو بسیار داغ بود و مدام اخبار خوبی را از مجله‌های مختلف می‌خواندم. البته عده‌ای هم ایراد می‌گرفتند که کارهای شما، شفاف نیست و صرفاً یک «خاصیت دوتایی»[12] با روش‌های آنالیز داده است. تا چند ماه پیش هم که دنبال می‌کردم، وضع به همین منوال بود. در این مورد هم توضیحی بفرمایید.

بله، گروهی بودند که می‌گفتند سیگنال‌های دیگری هستند ولی دیگر خبری از آن‌ها نشد.

– حق‌جو: پیام شما به دانشجوهای داخل ایران که در این زمینه دغدغه‌مند هستند، چه می‌تواند باشد؟ آیا از نظر شما، امکان انجام تحقیقات به‌روز و درجه یک در ایران وجود دارد؟

از لحاظ داده، داده‌های خود لایگو منتشر می‌شوند و می‌شود رویشان کار کرد؛ اما طبیعتاً شرایط یکسان نیست؛ چرا که دانشجویان در خارج از کشور، با استادهای بیش‌تر و خبره‌تری در ارتباط هستند و هم‌چنین کامپیوترهای محاسباتی قوی‌تری در دسترس دارند. من خودم از

12. Binary Feature

کارشناسی تا دکتری را در ایران گذرانده‌ام و کاملاً با این کمبودها، آشنایی دارم.

–خلوتی: بله، موانع زیاداست؛ به‌خصوص در مورد دستگاه‌های محاسباتی؛ چرا که هم بودجه نیست و هم در شرایط تحریم قرار داریم؛ اما اگر این ایراد نبود و ما نیز دستگاه‌های محاسباتی پیشرفته‌ای در اختیار داشتیم و هم‌چنین یک گروه که به‌صورت جدی روی این موضوع کار کند، آیا باز هم شرایط تفاوتی می‌کرد؟

خب اساتید در ایران، بیش‌تر به‌صورت تئوری روی این موضوع کار کرده‌اند. برای رسیدن به نتایج خارج کشور نیازمند کار و تحقیقات زیادی هستیم. از طرفی راهنمایی‌هایی که خارج از کشور، به دانشجوها می‌شود، کاملاً حرفه‌ای‌تر صورت می‌گیرد.

– خلوتی: بسیار هیجان‌انگیز بود. امیدوارم سلامت باشید و همین‌طور بدرخشید و بتوانیم در ایام پس از کرونا، حضوری شما را ملاقات کنیم.

مراجع:

1.Abedi, Jahed, and Niayesh Afshordi. “Echoes from the Abyss: a Highly Spinning Black Hole Remnant for the Binary Neutron Star Merger GW170817.” Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2019.11 (2019): 010–010. Crossref. Web.

2.https://www.nature.com/news/ligo-black-hole-echoes-hint-at-general-relativity-breakdown-1.21135

3.https://www.mdpi.com/journal/universe

مصاحبه با دکتر منصور کرمی در رابطه با همکاری با گروه افق رویداد

حسین محمدی، دانشجوی کارشناسی فیزیک

در ماه آوریل سال گذشته بود که آرایه‌های تلسکوپی افق رویداد[1]، اولین تصویرشان را از یک سیاهچاله‌ی بسیار پرجرم در مرکز کهکشان M۸۷ منتشر کردند. از آن زمان تا کنون صحبت‌های تخصصی زیادی در این مورد شکل گرفته است. ما تصمیم گرفتیم به بهانه‌ی یک‌ساله شدن این رویداد، به سراغ یکی از اعضای این همکاری بین‌المللی برویم و در مورد تجربه‌شان در این پروژه از ایشان سؤال‌هایی بپرسیم. دکتر منصور کرمی که کارشناسی ارشد خود را در دانشکده‌ی فیزیک شریف و دکترای خود را در دانشگاه واترلو[2] گذراندند، به همراه گروهی از این دانشگاه و به سرپرستی استاد راهنمای خود در این همکاری بین المللی شرکت داشتند.
شرح مصاحبه‌ی ما با ایشان را می‌توانید در ادامه بخوانید.

– ممکن است برایمان به طور خلاصه بگویید که چه کاری در این پروژه انجام شد؟

هدف این پروژه، مشاهده و مطالعه‌ی سیاهچاله‌های فوق‌سنگین بود. ما برای اولین بار تصویری از یکی از این سیاهچاله‌ها (در مرکز کهکشان M87) را در طول موج رادیویی گرفتیم. این داده‌ها به ما در فهم بهتر مدل‌های فیزیکی از جمله مدل‌های گرانش و تابش اطراف سیاهچاله کمک می‌کنند. این گروه، داده‌گیری از سیاهچاله‌ی مرکز راه‌شیری را هم انجام داده است و در حال حاضر مشغول بازسازی تصویر این سیاهچاله هستند. یکی از پروژه‌های دیگری که در دست داریم، فیلم‌برداری از سیاهچاله است؛ یعنی با همین روش می‌توان چندین عکس پی‌درپی از سیاهچاله گرفت و آن را تبدیل به فیلم کرد.

– شما چطور به این گروه ملحق شدید؟

در آن زمان، من در حال گذراندن دوره‌ی دکترای خود در دانشگاه واترلو بودم. دکتر ایوری برودریک[3] استاد راهنمای من بودند و چندین سال در این همکاری علمی فعالیت داشتند. در نیمه‌های دوره‌ی دکتری، ایشان مرا برای همکاری در پروژه معرفی کردند و من هم این‌گونه به این گروه بزرگ ملحق شدم. من و چند نفر از محققان پسادکتری به همراه دکتر ایوری برودریک روی این پروژه کار می‌کردیم.



گردهمایی اعضای پروژه‌ی افق رویداد در مؤسسه‌ی پریمیتر، اکتبر سال ۲۰۱۴.

1. Event Horizon
2. University of Waterloo
3. Avery Broderick



اعضای پروژه‌ی افق رویداد به همراه اولین عکس منتشرشده از سیاهچاله.

– نقش شما در این پروژه چه بود؟

من با گروهی از دانشگاه واترلو روی این پروژه کار می‌کردم. وظیفه‌ی ما به‌دست‌آوردن فیزیک مربوط به داده‌ها بود. ما نرم‌افزاری را طراحی کردیم تا مدل‌های مختلف فیزیکی مرتبط را با روش‌های آماری بسنجد. داده‌هایی را که از تلسکوپ افق رویداد یا از منابع دیگر به‌دست آورده بودیم، به نرم‌افزار می‌دادیم. درواقع با اجرای این برنامه روی ابررایانه‌ها، متوجه می‌شویم که کدام مدل به واقعیت و مشاهده‌های ما نزدیک‌تر است. هم‌چنین اگر مدل دارای یک یا چند پارامتر بود (برای مثال جرم سیاهچاله)، مقدار این پارامترها را با برازش بر داده‌های واقعی به‌دست می‌آوردیم. کار گروه ما بیشتر نظری بود و در بخش داده‌گیری فعالیتی نداشتیم.

– آیا تمام‌وقت روی این پروژه کار می‌کردید؟

خیر، هم‌زمان با پروژه‌ی افق رویداد روی چند پروژه‌ی دیگر هم کار می‌کردم.

– از چه زبان برنامه‌نویسی، کتابخانه‌ها و ابزارهایی استفاده کردید؟

همه‌ی کدهای لازم را تقریباً خودمان نوشتیم و از کتابخانه‌های موجود، خیلی کم استفاده کردیم. کدها را به زبان برنامه‌نویسی C++ نوشتیم و آن‌ها را به صورت موازی روی هزاران پردازنده اجرا می‌کردیم.

– روند همکاری در این گروه با وجود مقیاس بزرگ آن چگونه بود؟

این همکاری، در نهایت خیلی مفید و ثمربخش بود. در ابتدای کار، کاستی‌هایی وجود داشت؛ اما تلاش‌هایی درون گروه شکل گرفت تا این همکاری تا حدی ساده‌تر شود و به مرور این روند بهتر شد. سعی می‌شد تا سالی یک‌بار، یک جلسه‌ی ملاقات حضوری داشته باشیم و هم‌چنین جلسه‌های برخط هفتگی داشتیم. کارگروه‌های مختلفی در این مشارکت بودند و هر شخص در یک یا چند کارگروه عضو بود. در هر کارگروه به بحث و بررسی موضوع‌های مختلف از قبیل تئوری، مدل‌سازی، داده‌گیری و داده‌پردازی پرداخته می‌شد. این پروژه در نگاه اول بسیار جاه‌طلبانه به نظر می‌رسید و انتظار زیادی نداشتیم که بتوانیم یک سیاهچاله را با تمام ویژگی‌هایش مشاهده کنیم، ولی خوشبختانه به نتیجه رسید.

–می‌دانیم که سرمایه‌ی زیادی برای این پروژه صرف شده‌است. اگر بخواهید برای عموم مخاطبان اهمیت این عکس‌برداری و چگونگی کمک آن به فیزیک و دیگر رشته‌ها را توضیح دهید، چه می‌گویید؟

مدت زیادی از اثبات وجود سیاهچاله در نظریه‌ی اینشتین می‌گذرد و قبل از این، برای این نظریه شواهد تجربی غیرمستقیم زیادی وجود داشت؛ اما این اولین باری بود که امکان مشاهده‌ی مستقیم یک سیاهچاله را پیدا کردیم. از اهمیت‌های آن می‌توان به آزمودن نظریه‌های گرانش قوی اشاره کرد. بررسی تابش‌ها و تشکیل جت‌ها از دیگر کاربردهای نظری این پروژه بودند. کاربردهای عملی، از قبیل راه‌هایی که این پروژه منجر به پیشرفت فناوری شود، باید به آینده سپرده شوند. برای پرسیدن سؤال‌هایی از این دست هنوز زود است و نیاز به گذر زمان داریم؛ زیرا این کارها خیلی نزدیک به لبه‌ی علم قرار دارند و برای رسیدن به فناوری، راه درازی را در پیش دارند.
الآن و در این نقطه می‌توانیم بگوییم که یک تلسکوپ رادیویی بسیار قوی ساخته‌ایم که قابلیت مشاهده‌ی دوردست‌ها را به ما می‌دهد.

– نظر شما درمورد اهمیت و هم‌چنین مشکل‌های همکاری در این مقیاس بزرگ چیست؟

اهمیت این همکاری تا حدی مشخص است؛ بدون همکاری در این مقیاس، نباید انتظار چنین نتیجه‌ای را هم داشته باشیم.
تعداد زیادی تلسکوپ نیاز داشتیم که تقریباً در سرتاسر کره‌ی زمین پخش شده بودند؛ در آمریکا، شیلی، قطب جنوب، اروپا و در تعداد زیادی از مؤسسه‌هایی که این کشورها مالک آن‌ها بودند. پس نیاز داشتیم این همکاری را در مقیاس بزرگ شکل دهیم.
مهارت‌ها و امکانات مورد نیاز برای این پروژه، آن‌قدر زیاد بود که بدون یک همکاری بین‌المللی، این کار شکل نمی‌گرفت.
یکی از مشکل‌های همکاری بین‌المللی، هماهنگ کردن ساعت‌ها و مشکل در ارتباطات است. مثلاً چین به سیستم‌های ارتباطی که زیربنای آمریکایی داشته باشد دسترسی ندارد و همین مسائل کارها را دشوارتر می‌کرد. از طرفی باید راهکارهای روشن و مشخص برای مدیریت گروه و مسائلی از قبیل فرایند نوشتن و تأیید مقالات علمی و رفع اختلافات داشت. این سطح از مشارکت، مشابه همکاری‌های کوچک نیست و از نظر من مانند یک سازمان عمل می‌کند؛ یعنی قانون و چهارچوب‌های خاصی را می‌طلبد.

– اگر مایل‌اید از تجربه‌ی همکاری خود با گروه افق رویداد بیشتر بگویید.

این تجربه، بیشتر از این نظر که جزئی از یک همکاری بین‌المللی بودم و نقشی هر چند کوچک در پیش‌برد علم داشتم، احساس رضایت خاطر به من می‌دهد. البته این پروژه سختی‌های خود را هم داشت؛ گاهی تمام روز روی این پروژه کار می‌کردیم و حتی برای صرف نهار و شام هم نمی‌رفتیم؛ اما خوشبختانه در انتها نتیجه‌ی بسیار خوبی گرفتیم و امسال هم توانستیم جایزه‌ی پیشگامان علم سال ۲۰۲۰[۴] را بگیریم. به نظر من دریافت این جایزه، با وجود تمام سختی‌های راه، لحظه‌ی بسیار شیرینی را برای ما رقم زد.



کمی قبل از مراسم جایزه‌ی پیشگامان علم، مؤسسه‌ی پریمتر، اکتبر ۲۰۱۹. دکتر کرمی: نفر دوم از راست، ردیف پشت.

فیزیک خورشید: اهمیت و چالش‌ها

مصاحبه با دکتر رضا رضایی

نگین خسروانی‌نژاد، دانشجوی کارشناسی فیزیک

حدود دو سال می‌شود که عکس «دکتر رضا رضایی» به تابلوی طبقه‌ی همکف دانشکده اضافه شده‌است. قبل از شروع ترم پاییز ۹۸، به طبقه‌ی ششم رفتم و چند ساعتی مهمان اتاق خلوت و ساده‌ی ایشان بودم. شرحی از گپ‌وگفت ما را می‌توانید در این بخش بخوانید.

-کمی برایمان از دوران تحصیلتان در ایران بگویید.

من سال ۷۳ وارد مقطع کارشناسی همین دانشکده شدم و تا سال ۷۷، تحصیلاتم را اینجا گذراندم. استاد راهنمای من دکتر منصوری بود. آن زمان دانشکده‌ی فیزیک در ساختمان سفیدی بود که الآن دانشکده‌ی هوافضا شده‌است و اینجا هنوز در دست احداث بود. اصولاً درس‌های اختیاری، نسبت به الآن خیلی کم‌تر ارائه می‌شد. من درس اخترفیزیک را نگذراندم؛ چون آن چهار سال که اینجا دانشجو بودم، اصلاً ارائه نشد. درس نجوم مقدماتی را هم ترم هشتم توانستم با دکتر صمیمی بگیرم. در حال حاضر تنوع درس‌ها خیلی بیش‌تر شده‌است؛ چون تعداد استادها خیلی بیش‌تر شده‌است.

آن زمان دکتر ثبوتی تازه مجموعه‌ی تحصیلات تکمیلی زنجان را راه‌اندازی کرده‌بودند. سال ۷۶ یک مدرسه‌ی نجوم بین‌المللی در آنجا برگزار شد و من از آن به بعد، زیاد به زنجان رفت‌وآمد می‌کردم. یک درس هم در همان دوران کارشناسی در آنجا برداشتم. هفته‌ای چند روز به زنجان می‌رفتم تا به آن کلاس بروم. چون تعداد استادها خیلی کم‌تر بود، دیدن یک استاد جدید، غنیمت بزرگی محسوب می‌شد. الآن تعداد کسانی که در ایران دکترای فیزیک دارند، تقریباً ۱۰۰۰ نفر است. آن موقع این عدد از مرتبه‌ی ۱۰۰ بود و در بسیاری از رشته‌های تخصصی هم صفر بود. نجوم طیف وسیعی دارد؛ کسانی که شما می‌توانستید به آن‌ها «منجم» بگویید، انگشت‌شمار بودند. در شریف که فقط دکتر صمیمی بود و دکتر منصوری هم کیهان‌شناسی کار می‌کرد. من به‌دلیل علاقه‌ای که به نجوم داشتم، تصمیم گرفتم به زنجان بروم که نجوم قوی‌تری داشت.

مهر سال ۷۷ دانشجوی کارشناسی ارشد زنجان شدم. سال ۷۸ یک خورشیدگرفتگی بزرگ رخ داد. دکتر ثبوتی تصمیم گرفت که یک بار، یک نفر در ایران، به‌صورت حرفه‌ای روی خورشیدگرفتگی کار کند. به همین دلیل، با مؤسسه‌ی اخترفیزیک هند (آی.آی.ای.[1]) در بنگلور[2] تماس گرفت. شخصی به نام جاگدف سینگ[3] در آنجا فعالیت داشت که بعداً استاد راهنمای من شد. او دور دنیا راه می‌افتاد و خورشیدگرفتگی‌ها را رصد می‌کرد. انگلیسی‌ها، وقتی که در هند بودند، چند رصدخانه‌ی خوب در بنگلور ساختند. آقای سینگ و گروه سولار[4] سال‌ها بود که در رصدخانه‌های بنگلور این چیزها را رصد می‌کردند.

من برای یک دوره‌ی دو ماهه به بنگلور رفتم و تلسکوپ‌هایشان را از نزدیک دیدم. بعد از آن، با دکتر سینگ به ایران برگشتم و به اتفاق دکتر ثبوتی به زمین بسکتبال دانشگاه اصفهان رفتم. یک هفته طول کشید تا وسایل آن‌ها را نصب کردیم و سپس خورشیدگرفتگی را رصد کردیم. تا جایی که من می‌دانم، این اولین باری بود که یک نفر در ایران، کار حرفه‌ای روی خورشیدگرفتگی انجام می‌داد. دو روز بعد، آن‌ها به هند رفتند و من ماندم با داده‌ای که در آن یک دقیقه و پنجاه ثانیه گرفته بودیم. این داده، مبنای پایان‌نامه‌ی فوق‌لیسانس من شد و باعث شد وارد کار فیزیک خورشید بشوم.

من زمان نوشتن پایان‌نامه، مشکل‌ها و سوال‌های زیادی داشتم. اگر الآن بخواهم دوباره پایان‌نامه‌ی فوق‌لیسانسم را بنویسم، حداکثر یک هفته طول می‌کشد؛ چون آن موقع، مدتی طولانی طول کشید تا روش‌ها را یاد بگیرم. برای بقیه‌ی افراد هم همین است؛ بیش‌تر وقتشان را می‌گذارند تا فیزیک کارشان و تکنیک‌ها را یاد بگیرند؛ ولی من بیش‌تر وقتم را با خودم کلنجار می‌رفتم؛ چون دانشجویان و استادهای دیگر، از کاری که می‌کردم اطلاعات زیادی نداشتند. پس یا باید رشته‌ام را عوض می‌کردم و یا به جایی می‌رفتم که آدم‌های دیگری باشند. این باعث شد مطمئن شوم که نمی‌خواهم در زنجان یا در شریف دکتری بگیرم.

بعد از زنجان دو سال به خدمت رفتم. بعد از آن، سه ترم در دانشگاه دامغان درس دادم. این باعث شد که کمی در درس‌ها و کار، خودم را بازیابی کنم. از آنجا به اروپا رفتم.

- در اروپا چه کارهایی انجام دادید؟

اواخر سال ۲۰۰۴ به آلمان رفتم و از نیمه‌ی سال ۲۰۰۵ به مؤسسه‌ی کی.آی.اس.[5] در فرایبورگ[6] رفتم. شش ماه آنجا بودم؛ خوب کار کردم و از ژانویه‌ی ۲۰۰۶ دانشجوی دکتری شدم. پروژه‌ی اولی که قرار بود انجام بدهم، درباره‌ی لکه‌های خورشیدی[7] بود؛ ولی سال ۲۰۰۶ نزدیک کم‌ترین چرخه‌ی فعالیت خورشیدی[8] بود. بنابراین شانس کمی برای رصد لکه‌های خورشید داشتم؛ پس تصمیم گرفتم روی مغناطیس دانه‌های همرفتی خورشید[9] کار کنم که همیشه وجود دارند. از اول ژانویه‌ی ۲۰۰۶، شروع به کار روی نواحی آرام خورشید کردم. مؤسسه‌ی کی.آی.اس. شبیه چیزی است که من در بنگلور دیدم و چندین تلسکوپ را اداره می‌کند. آن زمان چهار تلسکوپ بزرگ

1. Institute of Internal Auditors (IIA)
2. Bengaluru
3. Jagdev Singh
4. solar

5. Kiepenheuer Institute for Solar Physics (KIS)
6. Freiburg
7. Sunspot
8. Solar cycle
9. Solar granules



شکل ۱: دکتر رضایی در اتاق کارشان؛ به تصویر رصدخانه‌ی ای.اس.تی. دقت کنید!

وجود داشت: دو تا در تنریف[۱۰] و دو تا در لاپالما[۱۱]. من کارم را با تلسکوپ وی.تی.تی.[۱۲] در تنریف انجام دادم.

این تلسکوپ می‌تواند با روش‌های اپتیکی، قطبش نور را اندازه‌گیری کند. قطبش اصولاً به معنای شکست یک تقارن است. این تقارن، یا از میدان تابشی است و یا از حالت اتمی. قطبشی که ما از دانه‌های خورشید می‌گیریم، ناشی از یک میدان مغناطیسی است که تقارن ترازهای اتمی را به هم زده است؛ پس من به‌دنبال قطبش ناشی از میدان مغناطیسی بودم. روش‌های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد. کاری که من انجام می‌دادم، طیف‌سنجی بود؛ یعنی اندازه‌گیری پارامترهای استوکس برحسب طول موج. این یک کار پیچیده است و به اندازه‌گیری‌های متعدد و کالیبره‌کردن‌ها و حل معادله‌های زیادی نیاز دارد.

کار دیگر من طیف‌نگاری خطوط میدان در لایه‌ی فام‌سپهر[۱۳] خورشید برای به دست آوردن اطلاعات جو خورشید بود. البته، جو خورشید لایه‌های غیرتعادلی[۱۴] هم دارد و حل آن‌ها یک مسئله‌ی دیگر است که هنوز هم حل کاملی برای آن به دست نیامده‌است. پایان‌نامه‌ی دکترای من به بررسی میدان مغناطیسی در دانه‌ها و اثری که از آن در فام‌سپهر می‌بینیم، گذشت. ۸ اکتبر ۲۰۰۸ از پایان‌نامه‌ام دفاع کردم. بعد از آن هم به مدت ده سال در مؤسسه‌ی کی.آی.اس. در فرایبورگ، محقق پسادکتری بودم. در این دوره‌ها، فقط یک سال را به ادامه‌ی موضوع کار پایان‌نامه‌ام پرداختم. بعد از آن به کار روی لکه‌ها برگشتم؛ چون خورشید دوباره به دوران فعالیت خود بازگشته‌بود.

به دلیل اهمیتی که خورشید دارد، سه-چهار دهه است که چندین ماهواره به‌طور مداوم در حال رصد آن هستند. اگر یکی از کار بیفتد، ناسا دیگری را جایگزین آن می‌کند. ماهواره اچ.ام.آی.[۱۵] یکی از آن‌هاست که هر ۳۰ ثانیه یک مگنتوگرام[۱۶] از خورشید به ما می‌دهد. در کنار این، اس.دی.او.[۱۷] را داریم که لایه‌های فام‌سپهر و تاج خورشید[۱۸] را رصد می‌کند. با داده‌هایی که این ماهواره‌ها به ما می‌دهند، می‌توانیم با وضوح خوبی، میدان مغناطیسی خورشید و جو آن را اندازه‌گیری کنیم. داده‌های این ماهواره‌ها در دسترس بودند و من سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مشغول کار با این داده‌ها بودم. کاری که می‌کردم، رصد نواحی فعال خورشید بود. آی.آر.آی.اس.[۱۹] یک ماهواره‌ی کوچک است که از ناحیه‌ی فرابنفش خورشید طیف می‌گیرد. چون من بیش‌تر با طیف کار کردم، خیلی با آن راحت‌ترم و اطلاعات زیادی می‌توانم از آن به دست بیاورم.

در فیزیک خورشید، در کنار این کارها، از شبیه‌سازی‌ها هم زیاد استفاده می‌شود. شبیه‌سازی‌ها، چیزهای زیادی به ما یاد می‌دهند و نسبت به چیزی که ما رصد می‌کنیم، ابعاد پیکسلی خیلی بهتری دارند؛ ولی مشکل این است که ما، تمام فیزیک داخل خورشید را نمی‌دانیم. چیزهایی را هم که می‌دانیم، نمی‌توانیم هم‌زمان در یک کد اجرا کنیم. شاید برایتان عجیب باشد که مردم کل کیهان را شبیه‌سازی می‌کنند؛ ولی ما نمی‌توانیم جو خورشید را به‌طور کامل شبیه‌سازی کنیم. دلیلش این است که فیزیک پیچیده‌ای دارد و فشار و دمایش به‌طور نمایی تغییر می‌کند.

شبیه‌سازی لکه‌های خورشید هم، کار پیچیده‌ای است؛ چون آن‌ها سطحی نیستند؛ بلکه ساختارهایی هستند که ریشه‌ی عمیقی در خورشید دارند. من سال ۲۰۰۵ که کارم را در کی.آی.اس. شروع کردم، از استاد راهنمایم پرسیدم: «به‌نظر شما چقدر طول می‌کشد

10. Tenerife
11. La Palma
12. Vacuum Tower Telescope (VTT)
13. Chromosphere
14 non-LTE (Local Thermodynamic Equilibrium)

15. Helioseismic and Magnetic Imager (HMI)
16. Magnetogram
17. Solar Dynamics Observatory (SDO)
18. Corona
19. Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS)

تا ما بتوانیم یک لکه‌ی خورشیدی را شبیه‌سازی کنیم؟». او به من جواب داد: «بیست سال»؛ اما سال ۲۰۰۹ این کار انجام شد. پیشرفت علم یک اتفاق خطی نیست؛ بلکه یک فرآیند نمایی است. بعضی از سوال‌ها که جواب داده‌شوند، سرعت پیشرفت خیلی زیاد می‌شود. سال ۲۰۱۳، ما از شبیه‌سازی لکه‌ی خورشیدی استفاده کردیم و طیفی را پیش‌بینی کردیم که از آن به دست می‌آید. بعد از آن، من از کی.آی.اس. به آی.اِی.سی.[20] در تنریف رفتم. این مؤسسه تقریباً هم‌سن آی.پی.ام.[21] خودمان است. تنریف و کل جزایر قناری، هوای رقیقی دارد و برای رصد بسیار مناسب است. آن‌قدر از کشورهای مختلف در تنریف رصدخانه ساختند که خود اسپانیایی‌ها هم دست به کار شدند و مؤسسه‌ی اخترفیزیکی آی.اِی.سی. را ساختند. ابتدا تعدادشان کم بود و کارهای بسیار ساده‌ای می‌کردند؛ اما کم‌کم یاد گرفتند و اکنون بزرگ‌ترین تلسکوپ اپتیکی دنیا؛ یعنی جی.تی.سی.[22] را ساخته‌اند و در مقایسه با آی.پی.ام.، با سرعت بسیار بیش‌تری پیشرفت کرده‌اند. آی.اِی.سی. در حال ساخت یک تلسکوپ خورشیدی چهار متری به نام ای.اس.تی.[23] است که عکسش را پشت لپ‌تاپ من می‌توانید ببینید (شکل ۱).

– به نظر شما چقدر اهمیت دارد که یک کشور در بخش فیزیک خورشید پیشرفت کند؟

تمام کشورهایی که می‌خواهند وارد تکنولوژی فضایی بشوند، باید ابتدا در بخش خورشیدی پیشرفت کنند؛ چون مسائل پایه‌ای، مانند هواشناسی فضایی و ... همه مربوط به خورشید هستند. برای من بسیار جای تأسف دارد که بعد از بیست سال، به ایران برگشته‌ام و می‌بینم که هیچ پیشرفتی نکرده‌ایم. خیلی از ابزارهای نجومی، کاربرد نظامی دارند و امنیتی هستند؛ پس کسی آن‌ها را به ما نمی‌فروشد. خودمان باید آن‌ها را بسازیم. نمی‌شود که ما امروز یک موشک به آسمان بفرستیم و فردا به زباله‌ی فضایی تبدیل شود. اگر می‌خواهیم در ایران برنامه‌ی فضایی داشته باشیم، باید فیزیک خورشید را یاد بگیریم.

در اروپا برای رادیوی ماشین هم، سالی ۱۰ یورو از مردم مالیات می‌گیرند. آن‌ها که این‌قدر در پول خرج کردن سفت هستند، چرا این همه ماهواره‌های مختلف را به فضا می فرستند؟ می‌خواهند پول حرام کنند یا به‌خاطر مد است؟ هیچ‌کدام. واقعاً نیاز است. این‌ها در پروژه‌های امنیت ملی تعریف می‌شوند. ما اگر می‌خواهیم وارد کار فضایی شویم، باید بفهمیم داده‌هایی که از خورشید می‌گیریم، چه چیزی به ما می‌گویند. آن‌قدر این کارها جزئیات تکنیکی دارند و هر کدام آن‌قدر سخت هستند که حد ندارد.

در دنیا، همه‌ی دانشمندانی که در کار خورشید هستند، حدود ۳۰۰ نفرند. با دانشجوهایشان می‌شوند ۵۰۰ نفر. این با رشته‌های دیگر، اصلاً قابل مقایسه نیست و جا برای کارکردن، بسیار دارد. برای این که برنامه‌ی فضایی موفق داشته‌باشیم، لازم است در این رشته، دانشمند داشته‌باشیم.

– چه دلایلی باعث شد که شما از تنریف به ایران بیایید؟

زمان تحصیل من، حدود صد نفر در ایران، دکترای فیزیک داشتند. تمام آن صد نفر می‌توانستند خارج از کشور بمانند. زمان جنگ هم بود و در ایران حلوا پخش نمی‌کردند؛ پس باید منصف باشیم. نمی‌گویم هر کسی که دکتری گرفت، فردایش چمدانش را ببندد و به ایران برگردد؛ ولی اگر ما می‌خواهیم کشورمان پیشرفت کند، باید یک سوزن هم به خودمان بزنیم. آن آدم‌ها، سی-چهل سال پیش، کاری برای ما کردند؛ پس آدم‌های امروز هم، باید برای آینده کاری بکنند. من می‌توانستم ده-بیست سال آینده را هم آنجا بمانم؛ ولی حالا بگذار ده سال هم برای کشورم کار کنم.

وقتی که ما به آنجا می‌رویم، انگار یک گونی اسکناس برای آن‌ها برده‌ایم. در ایران، به مدرسه و دانشگاه می‌رویم و از بیمه و خدمات اجتماعی استفاده می‌کنیم، سپس می‌رویم و آنجا خدمت می‌کنیم. البته، آنجا به ما حقوق هم می‌دهند، درست است. اینجا هم باید به دانشجوها حقوق بدهند و کار غلطی است که نمی‌دهند. حرف من این است که وقتی مثلاً یک کشتی یا دکل نفتی گم می‌شود، همه هیاهو می‌کنند؛ ولی این همه آدم می‌روند و کسی نمی‌آید حساب کند که چند میلیارد در سال، دارد از این کشور خارج می‌شود.

به‌نظر من خوب است کسی که می‌رود، یا زیاد به ایران رفت‌وآمد کند و یا بعد از مدتی، بیاید و چند سالی هم به کشور خودش کمک کند. شما فکر می‌کنید هیچ آدمی از کشورهای دیگر، می‌آید تا ایران را آباد کند؟ من به شما قول می‌دهم که اصلاً این‌طور نیست. ما باید خودمان دست‌به‌کار شویم. این همه رشته وجود دارد که ما در آن‌ها، یک نفر متخصص ایرانی هم نداریم. در کیهان‌شناسی ایرانی‌های زیادی کار می‌کنند، ولی در اخترفیزیک و خورشید، خیلی جلو نرفته‌ایم. بیست سال پیش، یک نفر در ایران کار خورشید می‌کرد؛ دکتر عجب‌شیرزاده در تبریز. الان سه نفر هستند: همان دکتر عجب‌شیرزاده، دکتر هاشم حامدی‌وفا و من. این رشته، خیلی بیش‌تر از این‌ها جای رشد دارد.

– الآن اگر یک نفر در ایران، بخواهد وارد زمینه‌ی فیزیک خورشید بشود، بهتر است کجا درس بخواند؟

الآن اگر کسی می‌خواهد وارد کار خورشید شود، باید بتواند یکی از این سه نفر را پیدا کند. در غیر این صورت، در نقطه‌ای است که من سال ۷۷ بودم. شما بدون این که استادی داشته باشید که در آن رشته، اطلاعات داشته باشد، خیلی سخت می‌توانید کار کنید.

– چه چالش‌هایی در فیزیک خورشید وجود دارد؟

در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ میلادی، داده، اختصاصی بود. شما می‌رفتید با تلسکوپ رصد می‌کردید و داده را روی یک دیسک می‌ریختید و به مؤسسه می‌بردید. این داده، مال شما بود. اینترنتی وجود نداشت و اطلاعات، عمومی نبود. الآن، دوره‌ای است که داده دارد منفجر می‌شود؛ از بس که زیاد است. تمام رصدخانه‌ها به تکاپو افتاده‌اند و با هم رقابت می‌کنند تا داده‌ی آن‌ها بیش‌تر مورد استفاده قرار گیرد. شما فقط کافی است اراده کنید تا بتوانید هزاران ترابایت داده‌ی خوب خورشیدی را دانلود کنید؛ پس چالش تغییر کرده‌است. دیگر نیازی

20. Institute of Astrophysics of the Canary Islands (IAC)
21. Institute For Research In Fundamental Sciences (IPM)
22. Gran Telescopio Canarias (GTC)
23. European Solar Telescope (EST)

نیست به کسی وصل شوید تا به شما داده بدهد. در عوض، باید بلد باشید با این داده چه کار کنید، باید فیزیک را بلد باشید.

– بین دانشگاه شریف و دانشگاه‌های دیگر چه تفاوت‌هایی احساس کرده‌اید؟

در مقایسه با زنجان، باید بگویم که زنجان یک مؤسسه بود؛ مرکز تحصیلات تکمیلی بود و بعد از دهه‌ی ۷۰ اسمش را دانشگاه گذاشتند. آن زمان فقط سی نفر دانشجو داشت و الآن نمی‌دانم چگونه است. تعداد دانشجوها کم بود و استادهایی که از خارج می‌آمدند، زیاد بودند. اصلاً با دانشگاه بزرگ قابل مقایسه نیست. دانشگاه بزرگی مثل شریف، مشکلات خودش را دارد.
اگر بخواهم شریف را با دانشگاه‌های اروپا مقایسه کنم، قانون‌ها کمی فرق می‌کنند. آنجا در تمام ترم‌هایی که دانشجوی دکتری هستید، باید به‌صورت رایگان در درس‌های مختلف، مسئول حل تمرین باشید. تفاوت دوم این است که دانشجوهای شریف در مقایسه با آن‌ها، دانشجوهای خوبی هستند. البته، من آنجا هم دانشجوی خیلی خوب دیده‌ام، ولی چگالی دانشجوی خوب، اینجا بیش‌تر است.
در اینجا، استادها دانشجو را هدایت می‌کنند و در دوره‌ی کارشناسی خیلی خوب کار می‌کنند؛ یعنی من در تمام این سال‌ها هرگز حس نکردم که در پایه، ضعیف هستم. تفاوتی که داریم، این است که بضاعت ما در پژوهش، خیلی محدود است؛ در نتیجه، شما فقط می‌توانید پیشنهادهای محدودی برای کار پژوهشی ارائه کنید. از لحاظ جو، دانشگاه مانند دانشگاه‌های خوب است. تولستوی[۲۴] می‌گوید که همه‌ی خانواده‌های خوش‌بخت، شبیه هم هستند. درباره‌ی دانشگاه هم، همین است. جو یک دانشگاه خوب، این‌طور است که شما رقابتی سالم با هم‌کلاسی‌هایت داشته‌باشی و مدام در تکاپو باشی که بیش‌تر یاد بگیری. همیشه لازم است که چند کتاب را بخوانی و هرگز تمام آن چیزی که لازم است، ارائه نمی‌شود. اگر این کار را انجام ندهید، بی‌سواد بار می‌آیید.

– چه پیشنهادی برای این که به قول خودتان «دانشجوی باسوادی بار بیاییم» دارید؟

امروز، شما به عنوان یک دانشجو، حتماً نیاز دارید دو زبان برنامه‌نویسی بلد باشید؛ یکی سطح پایین و یکی سطح بالا. منظورم از سطح بالا، مثلاً پایتون است؛ چون نمودار رسم کردن و برازش کردن باید برایتان مثل آب‌خوردن باشد. زبان انگلیسی هم، حتماً لازم است. الآن نمی‌دانم در شریف چگونه است؛ ولی زمان ما از ترم اول، کتاب‌ها انگلیسی بودند. یک‌سری مهارت‌ها هستند که باید بلد باشید؛ وگرنه بازدهی کارتان پایین می‌آید.
در رشته‌ی من یک درس دشوار هست، به نام انتقال تابش[۲۵] که نه در شریف دیده‌ام ارائه بشود و نه در خارج. این درسی است که برای فردی مثل من که کارم فیزیک خورشیدی است، مورد نیاز است. پس باید بروم از روی کتاب یاد بگیرم و از کسانی که از من بیش‌تر بلد هستند، سؤالاتم را بپرسم. در همه‌ی رشته‌ها چنین مواردی هست. همیشه یک‌سری مباحثی هست که باید خودتان کتاب بخوانید و یاد بگیرید. حتی اگر در کتاب درسی هم نیست، می‌توانید به ورکشاپ‌ها بروید و یاد بگیرید.

– به دانشجویی که علاقه‌مند به فیزیک خورشید است و می‌خواهد شروع به مطالعه کند، چه کتابی را معرفی می‌کنید؟

کتاب خورشید مایکل استیکس[۲۶] را به عنوان یک کتاب استاندارد معرفی می‌کنم؛ این کتاب در حد دانشجوی فوق‌لیسانس است و من بخش‌هایی از آن را در درس فیزیک خورشید به دانشجوهای لیسانس درس می‌دهم.
کسی که ترم‌های پایین‌تر باشد، احتمالاً استفاده از این کتاب برایش سخت است. یک کتاب دیگر را هم، هارولد زرین[۲۷] در سال ۱۹۸۸ نوشته‌است که قدری ساده‌تر از این کتاب است. از این‌ها ساده‌تر، می‌شود کتاب‌های پایه‌ای اخترفیزیک؛ ولی کتاب استیکس، از جنس کتاب اخترفیزیک نیست؛ بیش‌تر شبیه الکترودینامیک و پلاسما است.

– تجربه‌ای که از درس‌دادن فیزیک خورشید در شریف داشتید چگونه بود؟

تجربه‌ای که من داشتم، بسیار متفاوت با انتظارم بود. تصوری که من از دانشجوها داشتم، با چیزی که مشاهده کردم، فاصله داشت. به این دلیل که الآن دانشجوها دستشان خیلی بازتر است که درس‌های مختلف را انتخاب کنند؛ بسیاری از دانشجوهای ترم شش را دیدم که هنوز اپتیک بر نداشته بودند. من این را، هم به همکارانم و هم به دانشجوها گفتم که اصلاً نمی‌توانم تصور کنم که کسی بگوید لیسانس فیزیک دارد؛ ولی اپتیک پاس نکرده باشد. یک مقدار باید در پیش‌نیازهای درس فیزیک خورشید تجدید نظر بشود. به‌نظر من پیش‌نیازهای این درس، الکترومغناطیس ۲ و ترمودینامیک و مکانیک آماری است.
پیش‌نیاز این درس، اصلاً نجوم مقدماتی و اخترفیزیک نیست. اپتیک هم که یکی از درس‌های واجب است و ضروری است که دانشجوها بلد باشند. یک درس خیلی مهم دیگر، مکانیک آماری است. به‌نظر من، هیچ درسی در فیزیک به اهمیت مکانیک آماری نیست. خیلی خوب است که این درس را اجباری کرده‌اند.

– آیا پیشرفت نجوم آماتوری به پیشرفت نجوم رصدی کمک می‌کند؟

نه، این‌طور نیست. کار آماتوری و کار حرفه‌ای دو چیز جدا هستند. من یک عمر است که منجم آماتور هستم. قبل از این که به دانشگاه بیایم تلسکوپ داشتم، در دانشگاه گروه نجوم را می‌چرخاندم، در زنجان هم، هم‌چنان با گروه نجوم شریف همکاری می‌کردم. هنوز هم تلسکوپ دارم؛ ولی کار حرفه‌ای چیز دیگری است و مشخصه‌هایی دارد؛ اول این که شما هر حرفی می‌زنید، باید یک نوار خطا داشته‌باشید؛ دوم این که هر نتیجه‌ای می‌گیرید، باید قابل بازتولید باشد. برای داشتن یک ابزار حرفه‌ای به هزینه، تخصص و دقت بیش‌تری نیاز دارید.

24. Leo Tolstoy
25. Radiative Transfer
26. Michael Stix
27. Harold Zirin

اما یک زمینه هست که در آن آماتورها به حرفه‌ای‌ها تنه می‌زنند. در کار حرفه‌ای، شما باید درخواست‌نامه‌ای بنویسید تا یک کمیته بررسی کند و مدتی تلسکوپ را برای کار حرفه‌ای به شما بدهد. اما آماتورها ۳۶۵ روز سال را می‌توانند رصد کنند. وقتی شما به‌جای ۲ شب، ۲۰۰ شب، نوردهی دارید، نسبت سیگنال به نویزتان رادیکال ۲۰۰ برابر بهتر است؛ در نتیجه شما می‌توانید آن‌قدر تصاویر عمیقی تهیه کنید که یک تلسکوپ حرفه‌ای هرگز نمی‌تواند؛ چون هرگز آن‌قدر زمان ندارد. آماتورها، با تهیه‌ی چنین تصویرهایی در نجوم رصدی مشارکت می‌کنند. مثلاً بین M81 و M82، یک پل هیدروژن[۲۸] وجود دارد که آماتورها اولین بار آن را دیدند؛ چون یک تصویر بسیار عمیق تهیه کردند. یا مثلاً زمانی، پیدا کردن زباله‌های منظومه‌ی شمسی هم، کار آماتورها بود. این کاری است که هیچ تلسکوپ حرفه‌ای، انرژی و زمانش را ندارد.

کارهای زیادی هست که آماتورها می‌توانند بکنند؛ ولی آماتورهای ایران زیاد در کارشان وارد نیستند. شما در هر سطحی که هستید، می‌توانید بهتر شوید و کمی دقت، به کارتان اضافه کنید. به علاوه این که بهتر است کار، گروهی باشد. کار گروهی بازده را بسیار بالاتر می‌برد. در اروپا و آمریکا هرگز کسی تنهایی کاری را انجام نمی‌دهد. همیشه گروه‌هایی وجود دارد؛ این گروه‌ها نه فقط در ابزار، که در زحمت هم سهیم هستند.

– به عنوان سؤال آخر: در کنار شغلتان چه کاری برای تفریح انجام می‌دهید؟

بعضی از آخرهفته‌ها به کوه می‌روم؛ به‌نظرم کوه رفتن خیلی خوب است. کوه صرفاً یک ورزش نیست؛ در المپیک هم نیست و رکورد ندارد؛ ولی از لحاظ روحی، آدم را خیلی استوارتر می‌کند. چون به شما یاد می‌دهد که یک مسیر را کامل طی کنید. از نظر جسمی هم خیلی خوب است. اینجا هم که کوه فراوان است!

28. Hydrogen Bridge

آشنایی با فیزیک خورشید

دکتر رضا رضایی، عضو هیئت علمی دانشکده‌ی فیزیک شریف

هر چند از مطالعه‌ی خورشید با تلسکوپ چهار قرن می‌گذرد، هنوز هم اسرار سربه‌مهر فراوانی در مورد این ستاره وجود دارد. انقلاب فیزیک مدرن نه‌تنها درک کلاسیک ما از خورشید را متحول کرد و به دو پرسش بنیادی پاسخ داد که ادینگتون در پایان قرن نوزدهم آن‌ها را مهم‌ترین چالش‌های اخترفیزیک خوانده بود، بلکه ما را به قلمروی ناشناخته‌ها برد تا در آن دانش اخترفیزیک را به چالش بکشیم. آخرین نمونه‌ی این چالش حل مسئله‌ی نوترینوی خورشید بود.
در عصری به سر می‌بریم که پروژه‌های بزرگ علمی مثل شتاب‌دهنده‌ی سرن یا آشکارساز امواج گرانشی، ما را به قلمروی رویاها کشانده است. در کنار این تحقیقات که ده‌ها هزار نفر در آن مشغول فعالیت هستند، رشته‌های دیگری مثل فیزیک خورشید وجود دارند که به نسبت تعداد دانشمندان، بودجه‌ی زیادی را صرف پژوهش می‌کنند. برای نمونه تلسکوپ مداری هینوده[1] سیصد میلیون دلار هزینه داشت، یا تلسکوپ‌های چهارمتری در حال ساخت هر یک تقریباً دویست میلیون دلار هزینه دارند. ناسا در برنامه‌ای میان‌مدت متعهد شد که هرگاه رصدخانه‌های خورشیدی فضایی به پایان عمرشان برسند، آن‌ها را با رصدخانه‌های جدید جایگزین کند. این‌همه سرمایه‌گذاری فقط برای تحقیقات علمی حدود سیصد دانشمند در زمینه‌ی فیزیک خورشید نیست، این‌ها از مقولات امنیت ملی در کشورهای پیشرفته به شمار می‌رود. در این مقاله می‌کوشیم اهمیت بررسی خورشید را در شرایطی که زندگی روزمره به شکل بی‌سابقه‌ای درهم‌تنیده با فناوری است، نشان دهیم.

چرا بررسی خورشید مهم است؟

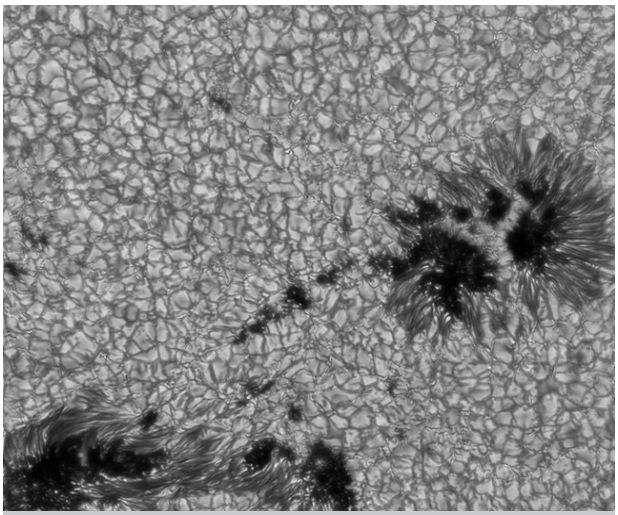
پاسخ کلاسیک به این پرسش این است که خورشید چشمه‌ی انرژی تمام منابع زمینی به جز انرژی هسته‌ای است. به عبارت دیگر انرژی خورشید طی فرآیندهایی در زمان‌های گذشته به شکل فسیلی و غیره ذخیره شده است و یا به شکل لحظه‌ای با تابش آفتاب به ما می‌رسد. بدون خورشید فقط مدت محدودی می‌توانیم منابع لازم را برای یک حیات ابتدایی تأمین کنیم. مثال‌هایی از این نکته‌ی بدیهی کاوشگرهایی هستند که در سال‌های گذشته به سیاره‌ها فرستاده شده‌اند. این ابزارها اگر مانند کاوشگر ویجر[2] از باتری پرتوزا (رادیو اکتیو) استفاده نکنند و تنها متکی به سلول‌های خورشیدی باشند، طول عمر کوتاهی دارند. پاسخ دقیق‌تر به‌این پرسش، شامل بررسی نقش خورشید بر سامانه‌ی آب‌وهوای زمین و دوره‌های یخبندان، اختلالات ناشی از خورشید در مخابرات رادیویی و ناوبری هوایی و تأثیر فعالیت‌های خورشید بر خطوط انتقال نیرو است.

تاریخچه‌ی مطالعه‌ی خورشید

تاریخچه‌ی مطالعه‌ی خورشید به هزاران سال پیش باز می‌گردد، زمانی که پیش‌بینی خورشیدگرفتگی‌ها از وظایف منجمان درباری بود. از جمله داده‌های مفید در رصدهای پیش از تلسکوپ می‌توان به رصد گرفتگی‌ها و شکل تاج خورشید، گذر زهره و لکه‌های بسیار بزرگ اشاره کرد. این دسته رصدها از آن رو حائز اهمیت‌اند که اشاره‌ای به میزان فعالیت‌های مغناطیسی خورشید در زمان‌های پیش از ساخت تلسکوپ دارند. اختراع تلسکوپ نقطه‌ی عطفی در رصد خورشید بود، چرا که وجود لکه‌ها، دوران و تحول آن‌ها چرخه خورشیدی را نشان می‌دهد. با این حال حتی در قرن نوزدهم چنین مدل‌هایی از مثلاً پدیده‌ی لکه‌های خورشید در دسترس بود که امروزه دور از ذهن‌اند؛ لکه‌های خورشید سوراخ‌هایی در سطح خورشید بودند و چون مرکز خورشید سردتر بود، لکه‌ها تیره‌تر دیده می‌شدند و یا مدل‌هایی که لکه‌ها را آتشفشان‌هایی تصور می‌کردند. دو پرسش اساسی در انتهای قرن نوزدهم اخترفیزیکدانان را مشغول کرده بود. پرسش اول درباره‌ی سن و چشمه‌ی انرژی خورشید بود. مقیاس زمانی گرانشی یا زمان کلوین-هلمهولتز عمری در حدود سی‌میلیون سال به‌دست می‌داد. در نظریه‌ی تکامل، داروین استدلال کرد که حیات برای رسیدن به شکل کنونی‌اش نیازمند زمانی با یک مرتبه بزرگی طولانی‌تر است. هرچند داروین این تخمین زمانی را در ویرایش نخست کتابش نوشت اما بحث‌های داروین با کلوین او را قانع کرد که استدلال داروین اشتباه است. در نتیجه در ویرایش بعدی کتاب، داروین تخمین زمانی خود را حذف کرد. اما امروزه می‌دانیم که استدلال کلوین غلط بود! پرسش دوم چشمه‌ی کدری پیوستار خورشید بود. می‌دانیم که گازهای داغ طیف نشری دارند شامل خطوط نشری. از آزمایش‌های ریدبرگ و دیگران خطوط طیفی و پیوستار اتم هیدروژن به‌خوبی اندازه‌گیری شد. باید چهار دهه از قرن بیستم می‌گذشت تا بفهمیم که چشمه‌ی کدری خورشید در طول موج‌های مرئی و زیرقرمز نزدیک اتم هیدروژن یک بار منفی است. این یون فقط یک تراز دارد و با انرژی ۰.۷۵ الکترون‌ولت یونیزه می‌شود. تقریباً همزمان با این کشف مهم، هانس بوته[3] و همکاران ثابت کردند که با در نظر گرفتن تونل‌زنی کوانتومی که گاموف[4] نشان داده بود، انرژی خورشید باید ناشی از هیدروژن‌سوزی باشد. اثبات قطعی این نظریه تطبیق مقدار اندازه‌گیری‌شده و محاسبه‌شده‌ی شار نوترینوها بود. این مسئله که به مسئله‌ی نوترینوی خورشید معروف

1. Hinode
2. Voyager
3. Hans Bethe
4. George Gamow

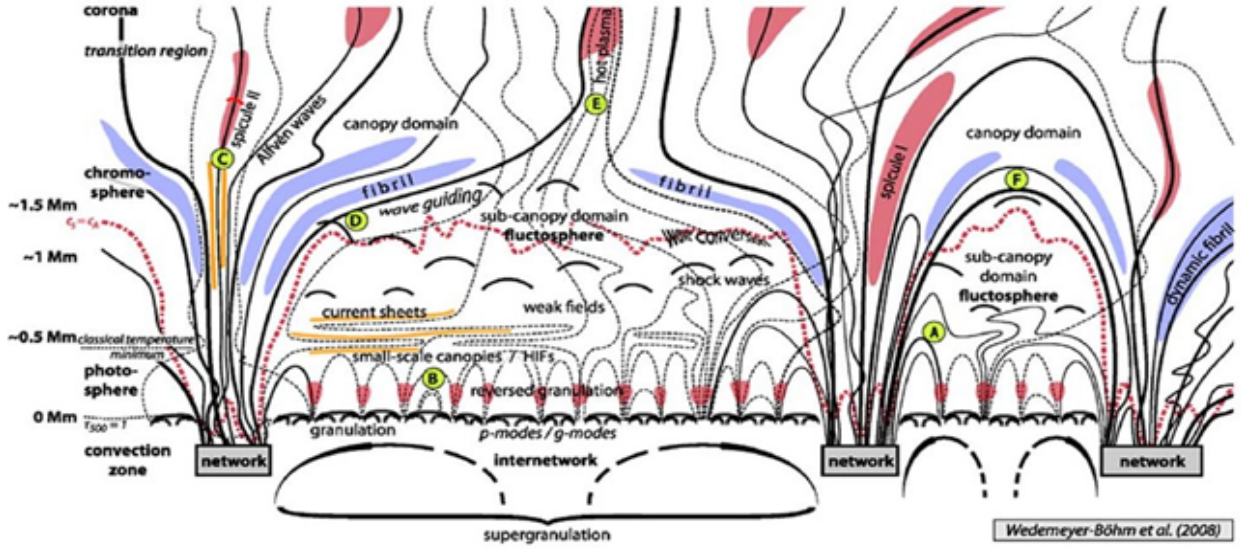
شد، مدت‌ها دانشمندان را درگیر کرده بود؛ چون شار نوترینوی اندازه‌گیری‌شده‌ی خورشید یک‌سوم مقدار چشم‌داشتی بود. این مسئله با جرم‌دار شدن نوترینو و نوسان آن بین نوترینوهای میون، تاو و الکترون در سال ۲۰۰۵ حل شد. خورشید نوترینوی الکترون تولید می‌کند، آزمایش‌ها هم به‌جز یک مورد به این نوع نوترینو حساسیت داشتند اما نوترینوها در فاصله‌ی بین زمین تا خورشید به دیگر انواع تبدیل می‌شوند. چنان که دیدیم فیزیک خورشید در خِلال قرن‌ها با پیشرفت فیزیک جلو رفته‌است. درک ما از چشمه‌ی انرژی، شکافتگی خطوط طیفی و دیگر موارد، هنگامی به سطح امروزی رسید که فیزیک مدرن کشف شد. نمی‌توان تصور کرد چگونه بدون فیزیک مدرن و کامپیوترهای پیشرفته‌ی امروزی به درک کنونی از خورشید می‌رسیدیم. دقت کنید که فیزیک خورشید و اخترفیزیک بخشی از فیزیک به شمار می‌آیند. تکنیک‌های رصد، مدل‌سازی‌های کامپیوتری و ... همه بدون درک فیزیکیِ صحیح کارایی ندارند.



شکل ۲: تصویر نورسپهر خورشید شامل لکه، خال‌ها و دانه‌ها که با تلسکوپ گرگور ثبت شده و با برنامه‌های حرفه‌ای پردازش شده‌است.

ساختار جو خورشید

لایه‌های جو خورشید به نورسپهر[5]، فام‌سپهر[6] و تاج[7] تقسیم‌بندی می‌شوند. نورسپهر، خورشید مرئی است که با چشم غیرمسلح یا تلسکوپ‌های ساده قابل رؤیت است. نورسپهر لایه‌ای از جو ستاره است که حرکت فوتون‌ها در آن از پویش کاتوره‌ای به پرواز تبدیل می‌شود. تابندگی خورشید، مقدار انرژی تابشی است که در واحد زمان از نورسپهر تابش می‌شود. ساختارهای این لایه شامل دانه‌های همرفتی[8] و لکه‌ها هستند. ضخامت این لایه تقریباً پانصد کیلومتر و ارتفاع مقیاس فشار تقریباً صد کیلومتر است. در نورسپهر درصد یونش پلاسما پایین است، چون هیدروژن و هلیوم و بسیاری از عناصر در حالت اتمی هستند. به دلیل بالا بودن چگالی ماده و بسامد بالای برخوردها، پلاسما در یک شرایط تعادل ترمودینامیکی موضعی قرار دارد. به این معنی که توزیع سرعت ذرات، نسبت ضریب جذب و تابش و نیز جمعیت ترازهای اتمی همه با یک دما توصیف می‌شوند (Stix 2006). به علت کاهش دما با ارتفاع، درصد یونش تقریباً ثابت است تا به منطقه‌ی کم‌ترین دما می‌رسیم. از این لایه به بعد دما به تدریج افزایش می‌یابد و فام‌سپهر آغاز می‌شود. فام‌سپهر لایه‌ای است که در حین خورشیدگرفتگی به شکل یک حلقه‌ی قرمزرنگ، گردِ خورشید قرار دارد. دمای فام‌سپهر بالاتر از نورسپهر است؛ اما به دلیل کاهش فشار با ارتفاع در جو، چگالی در فام‌سپهر تقریباً ده‌هزار برابر کم‌تر از نورسپهر است. با افزایش دما در فام‌سپهر، هیدروژن به تدریج یونیزه می‌شود، همین‌طور بسیاری از عناصر دیگر. یونش هیدروژن تا حد زیادی مانع افزایش دمای فام‌سپهر می‌شود. به عبارت دیگر لایه‌ی هیدروژن اتمی که فام‌سپهر را تشکیل می‌دهد، نقش یک ترموستات را بازی می‌کند. درنتیجه در بالای فام‌سپهر که هیدروژن یونیزه است، دما در حدود بیست‌هزار کلوین است. افزایش دما و کاهش جرم متوسط مولکولی باعث می‌شوند به تدریج ارتفاع مقیاس فشار افزایش یابد. ضخامت فام‌سپهر در مدل‌های کلاسیک مستقل از زمان، تقریباً دو هزار کیلومتر است. در فام‌سپهر



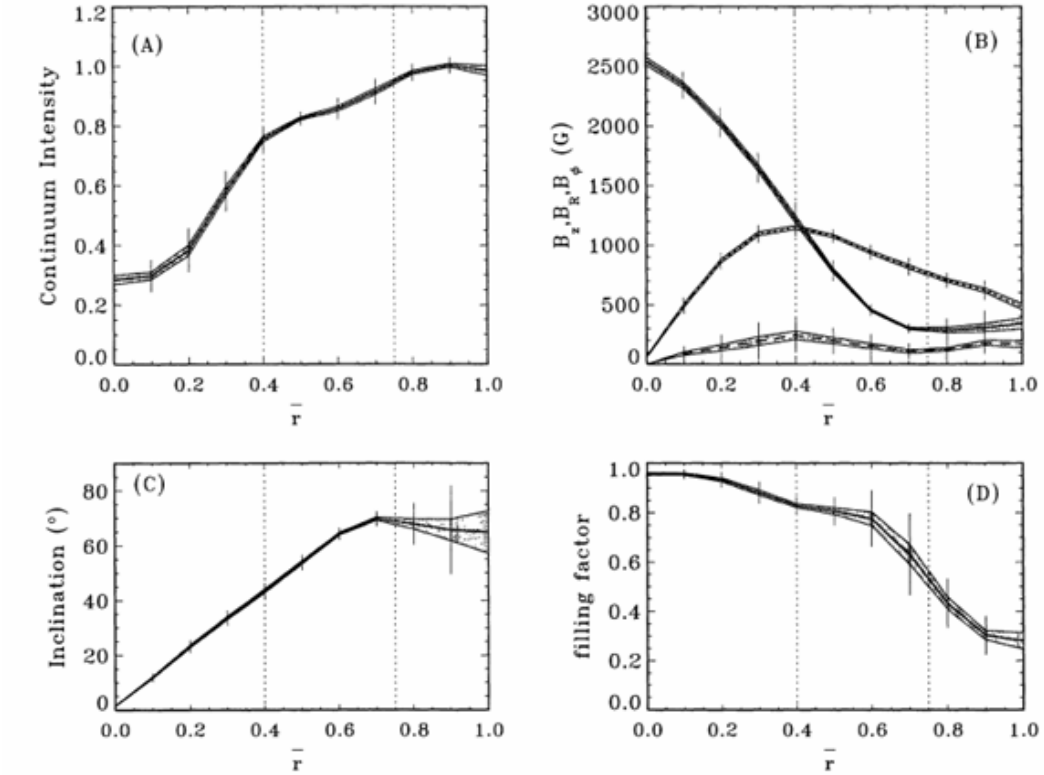
شکل ۱: در این شکل، ساختارهای فام‌سپهر چنان که امروزه می‌فهمیم نشان داده شده‌اند.

5. Photosphere
6. Chromosphere
7. Stellar Corona
8. Solar Granules

چگالی و فشار به شکل نمایی افت می‌کنند، ولی میدان مغناطیسی به شکل هندسی افت می‌کند. از یک طرف، کاهش نمایی چگالی، بسامد برخوردها را چنان کم می‌کند که شرط تعادل ترمودینامیکی موضعی دیگر صادق نیست. از طرف دیگر در منطقه‌ای که آن را ناحیه‌ی گذار مغناطیسی[۹] می‌نامند، فشار مغناطیسی بر فشار پلاسما غلبه می‌کند و ما با پدیده‌هایی مواجه هستیم که درک شهودی چندانی از آن‌ها نداریم. چون روی زمین ماده تا حد ناچیزی یونیزه است و میدان مغناطیسیِ هم تقریباً دویست‌برابر از متوسط خورشید ضعیف‌تر است.[۱۰] مثلاً اختلالات با سرعت صوت منتشر نمی‌شوند، بلکه با سرعت آلفون[۱۱] منتشر می‌شوند. گرمایش فام‌سپهر و تاج‌خورشید تا حد زیادی به دلیل میدان مغناطیسی است. میدان مغناطیسی نه فقط با گرمایش ژول که با ایجاد راه‌های جدیدی برای انتقال انرژی مثل تغییر بسامد قطعِ انرژی لازم برای گرمایش فام‌سپهر و تاج را فراهم می‌کند. اساساً دینامیک فام‌سپهر و تاج توسط میدان دیکته می‌شود (شکل ۱). تاج خورشید شامل حلقه‌های بزرگ و کوچکی است که در تصاویر ماهواره‌ای در طول موج‌های فرابنفش و ایکس و نیز در خورشیدگرفتگی‌های کامل دیده می‌شود. این حلقه‌ها با تقریب خوبی میدان مغناطیسی را نشان می‌دهند چون در ناحیه‌ای که فشار مغناطیسی غالب باشد الکترون‌ها و یون‌ها نمی‌توانند مسافت زیادی عمود بر میدان حرکت کنند (شعاع لارمور)[۱۲]. دمای تاج خورشید به بیش از یک‌میلیون کلوین می‌رسد و ارتفاع مقیاسِ متناسب با این دما، با شعاع خورشید قابل مقایسه است. تاج تا چندبرابرِ شعاع خورشید گسترده شده‌است. در ناحیه‌هایی از تاج که خطوط میدان باز باشد، ذرات پلاسما به سوی مناطق بیرونی منظومه‌ی شمسی حرکت می‌کنند.

لکه‌ها و فعالیت‌های مغناطیسی خورشید

تاریخچه‌ی رصد لکه‌ها به قرن‌ها پیش از اختراع تلسکوپ باز می‌گردد. رصدگران متعددی از جمله در ایران نظیر ابن‌سینا و قطب‌الدین شیرازی، لکه‌های خورشید را ثبت کرده‌اند. به علت اینکه لکه‌های بزرگ از توان تفکیک چشم انسان (یک دقیقه‌ی کمانی) بزرگ‌تر هستند، با داشتن فیلتر مناسب (در زمان‌های گذشته دود، در دوران معاصر فیلترهای عکاسی، جوشکاری و نجومی) می‌توان آن‌ها را با چشم غیرمسلح رصد کرد. تا دهه‌ی اول قرن بیستم طول کشید تا ساختار مغناطیسی لکه‌ها توسط هیل کشف شود[۱۳]. لکه‌های خورشید شبیه یک دوقطبی دفن‌شده زیر سطح خورشید هستند که تاریک‌تر از اطراف به نظر می‌رسند. دلیل تاریکی لکه‌ها آن است که میدان مغناطیسی قوی لکه‌ها از مرتبه‌ی سه‌هزار گاوس تا حدی مانع انتقال انرژی از طریق همرفت می‌شود، انرژی کم‌تری به سطح می‌رسد و ماده در لکه‌ها سردتر است. طبق قانون پلانک، ماده‌ی سردتر، تاریک‌تر دیده می‌شود (شکل۲). لکه‌های بزرگ‌تر سردتر هستند و میدان مغناطیسی قوی‌تری دارند. به‌طور کلی میدان مغناطیسی لکه باید فشاری ایجاد کند که با فشار پلاسمای سطح برابری کند. لکه‌ها ابعادی بین ۴ تا ۶۰ مگامتر و عمری بین چندساعت تا چندماه دارند (لکه‌های بزرگ‌تر بیشتر عمر می‌کنند). ناپایداری‌های پلاسما[۱۴] باعث فرسایش لکه‌ها می‌شوند. ساختار لکه‌ها شامل سایه در مرکز



شکل ۳: ساختار تعادلی لکه‌های خورشید برحسب شعاع مغناطیسی بهنجار شده‌است. خط عمودی اول، مرز سایه و نیم‌سایه و خط عمودی دوم مرز نیم‌سایه و سایه‌بان است. نمودار بالا چپ: شدت نور پیوستار مرئی، بالا راست: شدت میدان مغناطیسی، پایین چپ: زاویه‌ی انحراف از قائم و پایین راست: کسری از مساحت هر پیکسل که با میدان مغناطیسی پوشیده شده‌است (Keppens & Martinez Pillet 1996).

9. Magnetic Transition Region

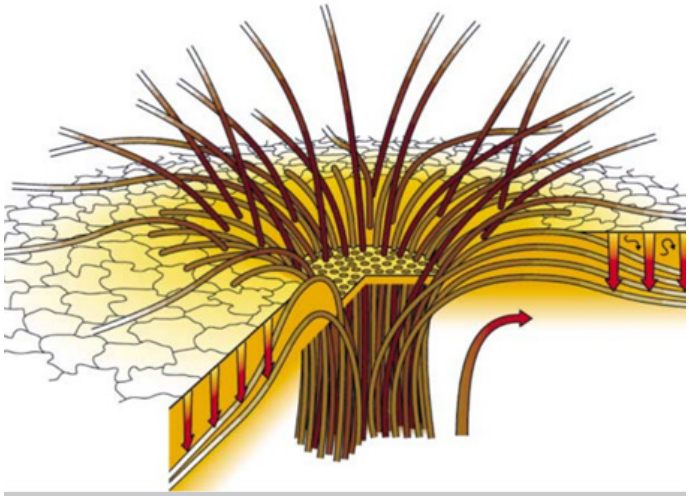
۱۰. متوسط میدان مغناطیسی زمین نیم گاوس و متوسط میدان مغناطیسی خورشید صد گاوس است.

۱۱. سرعت آلفون با شدت میدان مغناطیسی به‌طور مستقیم و با جذر چگالی به‌طور معکوس رابطه دارد.

۱۲. چون شعاع لارمور یون‌ها سه مرتبه‌ی بزرگی بزرگ‌تر از الکترون‌هاست، گرمایش در راستای عمود بر میدان بیشتر توسط یون‌ها انجام می‌شود.

۱۳. اثر زیمان تقریبا ده سال پیش‌تر کشف شده بود.

14. e.g. The Fluting Instability



شکل ۴: ساختار میدان مغناطیسی در یک لکه‌ی خورشید. لکه‌ی خورشید یک لوله‌ی شار مغناطیسی بزرگ است که راستای خطوط میدان در مرکز نزدیک به قائم و در لبه‌ها نزدیک به افقی است (Thomas & Weiss 2004).

لکه (بخش تاریک)، نیم‌سایه در اطراف سایه به شکل رشته‌های دراز (بخش نیمه‌تاریک) و نیز پل‌های نوری و نقاط روشن درون سایه است. میدان مغناطیسی در سایه تقریباً عمود بر سطح خورشید و در مرز نیم‌سایه با دانه‌ها تقریباً موازی با سطح خورشید است (شکل‌های ۳ و ۴). در لکه‌های بزرگ شدت نور در مرکز سایه تا پنج درصد شدت نور متوسط سطح خورشید کاهش می‌یابد. در طول موج‌های کوتاه‌تر شدت نور تا کم‌تر از یک درصد شدت متوسط نورسپهر کاهش می‌یابد. پل‌های نوری، سایه را به دو یا چند بخش تقسیم می‌کنند و شدت نوری نزدیک به متوسط دانه‌ها دارند. در پل‌های نوری همرفت جریان دارد، انتقال انرژی از سایه و نیم‌سایه بیشتر است و دما بالاتر است. در نتیجه پل‌های نوری روشن‌تر از سایه به نظر می‌رسند. برخلاف دانه‌های سطح خورشید که نوسانات پنج دقیقه‌ای دارند، نوسان لکه‌ها که در مرکز خط‌های طیفی فام‌سپهری رصد می‌شود، دوره تناوبی از مرتبه‌ی سه دقیقه دارد.

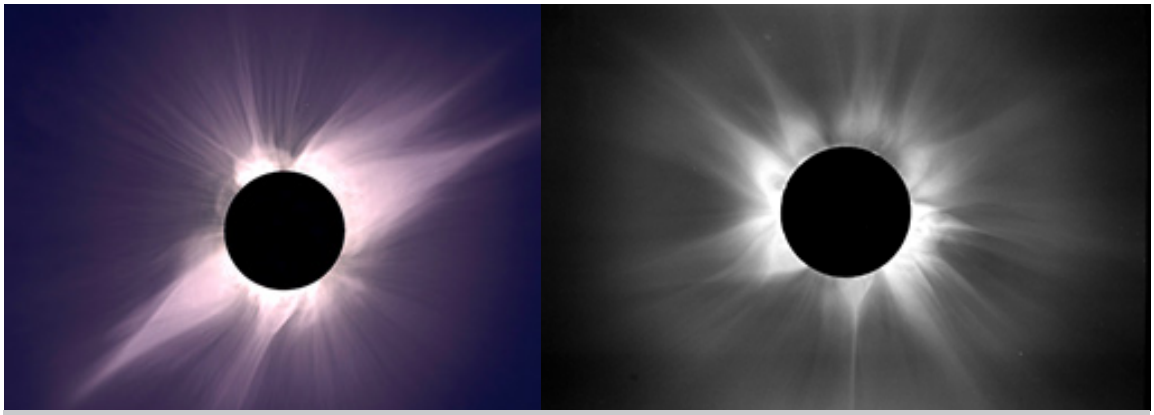
چرخه‌ی یازده‌ساله

فعالیت مغناطیسی خورشید چرخه‌ای یازده‌ساله دارد که طی آن میدان مغناطیسی قطب‌های خورشید معکوس می‌شود. در بیشینه‌ی چرخه، تعداد زیادی لکه روی سطح خورشید دیده می‌شود؛ تعداد زیادی ساختار در تاج خورشید وجود دارد چنان که تاج، تقریباً متقارن به نظر می‌رسد (شکل ۵) و شفق‌های قطبی در عرض‌های جغرافیایی بالا در زمین مشاهده می‌شوند. طبق نظریه‌ی دینامو[15] میدان مغناطیسی خورشید بر اثر برهم‌کنش پلاسما، دوران دیفرانسیلی و تلاطم ایجاد می‌شود. دینامو‌ی خورشید انرژی جنبشی را به انرژی مغناطیسی تبدیل می‌کند و شدت میدان اولیه را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. لوله‌های شار مغناطیسی در عمق لایه‌ی همرفت ذخیره می‌شوند و بر اثر اختلالات و نیروی شناوری به سطح خورشید می‌آیند و ساختارهای دوقطبی ایجاد می‌کنند. از زمان اختراع تلسکوپ تاکنون (حدود ۴۰۰ سال) خورشید ۲۴ چرخه داشته‌است. چرخه‌ها دقیقاً یازده‌ساله نیستند؛ برخی کوتاه‌تر و برخی طولانی‌تراند. در چند مورد در طول بیش از دو چرخه‌ی متوالی تعداد لکه‌ها به شکل قابل توجهی کم‌تر بود. ماندر[16] نخستین‌بار چنین چرخه‌ای را در قرن هفدهم گزارش کرد و امروزه آن‌ها را کمینه‌های ماندر می‌نامند (Usoskin 2017). روشن نیست چه فرآیندی باعث توقف دینامو‌ی خورشید و ایجاد یک کمینه‌ی ماندر می‌شود.

اثر فعالیت‌های خورشید بر آب‌وهوای زمین

ردپای اثر فعالیت مغناطیسی خورشید بر آب‌وهوای زمین پیچیده و اغلب غیرمستقیم است؛ اما پس از عصر یخبندان کوچک در قرن هفدهم میلادی این نکته روشن شد که در صورت فقدان لکه‌ها در سطح خورشید، دمای زمین کاهش می‌یابد. در این دوره هم‌زمان با ناپدیدشدن لکه‌های خورشید، سرما شمال اروپا را فراگرفته بود. این کاهش دما چنان محسوس بود که آن زمان رودخانه‌ی تیمز لندن با لایه‌ی ضخیمی از یخ پوشانده و به بازار تبدیل شد. اما چه رابطه‌ای بین لکه‌های خورشید و یخبندان در سطح زمین وجود دارد؟

به دلیل دمای بالای خورشید، کسر قابل توجهی از اتم‌ها یک یا چند الکترون از دست داده‌اند. به این مجموعه از اتم‌های خنثی و ذرات باردار مثبت و منفی، پلاسما می‌گویند. بار خالص پلاسما بسیار نزدیک به صفر است. یک نمونه پلاسمای در دسترس شعله‌ی شمع است. در فوران‌های خورشیدی، پلاسمای داغ خورشید به بیرون پرتاب می‌شود. از قوانین پایه‌ی فیزیک می‌دانیم که میدان مغناطیسی و ذرات باردار



شکل۵: مقایسه‌ی تاج خورشید در کمینه (راست) و بیشینه (چپ) در نور مرئی. تصویر بیشینه مربوط به سال ۱۳۷۱ و تصویر کمینه مربوط به سال ۱۳۶۰ است. در بیشینه تاج تقریباً متقارن است.

15. Dynamo
16. Maunder



شکل۶: شفق‌های قطبی چنان که از ایستگاه فضایی مشاهده می شوند.

با یکدیگر برهم‌کنش دارند. در اثر فوران، میدان مغناطیسی همراه با پلاسمای داغ به بیرون پرتاب می‌شود و خط‌های میدان تا مرزهای مغناطیسیِ منظومه‌ی شمسی، در فاصله‌ی تقریبی صد واحد نجومی کشیده می‌شوند. در یک خورشید فعال، میدان مغناطیسی طرح‌های پیچیده‌ای دارد؛ اما در کمینه فعالیت، طرح خط‌های میدان، ساده و نسبتاً متقارن است. این تفاوتِ طرح میدان مغناطیسی خورشید را در عکس‌هایی که طی خورشیدگرفتگی‌های کامل از تاج می‌گیریم، به وضوح مشاهده می‌کنیم (شکل ۵).

پرتوهای کیهانی، ذرات پرانرژی بارداری هستند که از دوردست‌های کیهان به ما می‌رسند. این ذرات مثل توپ تنیس در آینه‌های مغناطیسی عظیمی که در ساختارهای کهکشانی وجود دارند شتاب می‌گیرند (شتاب فرمی) و انرژی آن‌ها افزایش می‌یابد تا جایی که میدان مغناطیسی برای مقید نگه داشتن آن‌ها کافی نباشد. در این شرایط با انرژی‌هایی که تا مرتبه‌ی انرژی یک توپ تنیس بالاست (کیلو ژول) در فضا حرکت می‌کنند. می‌دانیم که ذرات باردار در اطراف خطوط میدان حرکت دایره‌ای دارند (نیروی لورنتس). یک میدان مغناطیسیِ نامنظم و پیچیده در فضای منظومه‌ی شمسی، پرتوهای کیهانی را پراکنده می‌کند و شار آن‌ها را در زمین کاهش می‌دهد. از آن‌جا که شکل‌گیری ابرها یا هسته‌های ابرزایی با پرتوهای کیهانی که بهمنی از ذرات ثانویه را در بالای جو زمین تولید می‌کنند رابطه دارند، فعالیت کم‌تر خورشید مترادف با پرتوهای کیهانی بیشتر و ابرناکی بیشتر است که منجر به اثر سرمایشی خالصی در سطح زمین می‌شود.

دقت کنید که تابندگی خورشید یعنی جمع انرژی تابیده شده در تمام طول موج‌ها بین کمینه و بیشینه‌ی فعالیت خورشید به میزان یک‌درهزار تغییر می‌کند، اما میزان تغییر در نوارهای مختلف طول موجی متفاوت است؛ این تغییر در طول موج‌های مرئی یک‌دهم درصد، در طول موج‌های فرابنفش صددرصد، و در طول موج ایکس و گاما صدبرابر است. پرتوهای پرانرژی فرابنفش و ایکس در جو زمین جذب می‌شوند و در نهایت جو را گرم می‌کنند. در نتیجه‌ی این گرمایش، جو زمین منبسط می‌شود (جو زمین نفس می‌کشد!). این مسئله باعث شد که ماهواره‌ی اسکای‌لب[17] در زمستان سال ۱۳۵۷ به شکل غیرقابل کنترلی از مدار خارج شود، چون در اثر فعالیت‌های شدید مغناطیسی خورشید و تابش قابل توجه پرتوهای ایکس، جو زمین منبسط شده‌بود و نیروی اصطکاک وارد بر ماهواره فراتر از آن بود که پیش‌بینی شده‌بود.

بستگی زندگی امروزی به پایش پیوسته‌ی خورشید

زندگی امروزی که به شکل انکارناپذیری به ناوبری ماهواره‌ای، اینترنت، و خطوط انتقال نیرو وابسته است، بسیار بیش از گذشته در معرض اختلالات ناشی از فوران‌های خورشیدی و طوفان‌های مغناطیسی در زمین است. در اثر همرفت در سطح خورشید، پلاسما میدان مغناطیسی را به اطراف هل می‌دهد. این کار به تدریج مقداری انرژی در میدان مغناطیسی ذخیره می‌کند. در یک فوران مغناطیسی، انرژی ذخیره‌شده در خطوط میدان ناگهان آزاد می‌شود. در برخی از این شراره‌ها[18] ذرات باردار با سرعت‌هایی از مرتبه‌ی چندهزار

17. Skylab
18. Flares

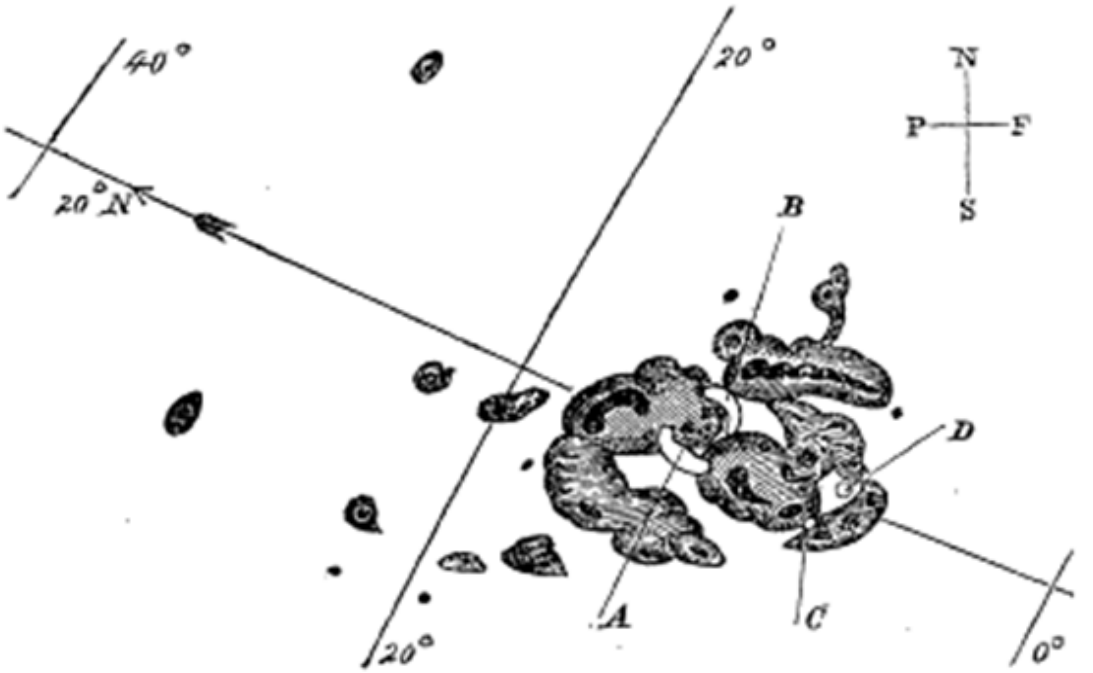
کیلومتر بر ثانیه به سمت بیرون پرتاب می‌شوند. در مقابل، در برخی دیگر از فوران‌ها بخش بزرگی از انرژی آزاد شده صرف تابش در طول موج‌های ایکس و گاما یا صرف گرم‌کردن پلاسمای موضعی و تابش گرمایی می‌شود. در نوع اول این فوران‌ها که به فوران ماده از تاج[۱۹] معروف است، بیشتر انرژی صرف شتاب‌دادن به الکترون‌ها و پروتون‌ها می‌شود. این ذرات باردار پرانرژی طی یک تا دو روز به محدوده‌ی مدار زمین می‌رسند. رصدخانه‌های خورشیدی که در مدار زمین قرار دارند چگالی این ذرات را به طور مستقیم اندازه‌گیری می‌کنند.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم ذرات باردار با خود میدان مغناطیسی حمل می‌کنند. به عبارت دیگر گویی خطوط میدان به ذرات چسبیده است (به این شرایط فیزیکی حالت میدان منجمد می‌گویند). هنگامی که راستای پرتاب چنان باشد که ذرات از نزدیکی مغناطکره‌ی[۲۰] زمین عبور کنند، آثار گوناگونی از آن‌ها ملاحظه می‌کنیم؛ از شفق‌های قطبی تا اختلال در یون‌سپهر[۲۱] زمین که منجر به قطع ارتباطات رادیویی، ناوبری هوایی و ارتباط با ماهواره‌ها می‌شود. در حالت‌های حدی اگر ماهواره‌ای در معرض شار الکترون‌ها و پروتون‌ها باشد ممکن است به زباله‌ی فضایی تبدیل شود! پس از آن‌که این اتفاق درباره‌ی ماهواره‌های گران‌قیمت روی داد، «شرایط فضایی»[۲۲] مورد توجه روزافزون قرار گرفت، دانشی که به ما اجازه می‌دهد اختلالات یون‌سپهری را با توجه به فعالیت‌های اخیر خورشید پیش‌بینی کنیم. امروزه شرکت‌های مختلفی این پیش‌بینی‌ها را مثل پیش‌بینی هواشناسی به مشتریان می‌فروشند، مشتریانی نظیر شرکت‌های هواپیمایی که در عرض‌های جغرافیایی بالا کار می‌کنند، گردانندگان برنامه‌های ماهواره‌ای، ایستگاه‌های فضایی و غیره.

در حالتی که شدت انفجار در سطح خورشید و شار ذرات باردار در سطح زمین بسیار قوی باشد، حرکت این ذرات در میدان مغناطیسی زمین، یک میدان الکتریکی روی خطوط انتقال نیرو القا می‌کند که موجب از کار افتادن ژنراتورهای برق می‌شود. این اتفاق آخرین‌بار اواخر دهه ۱۳۶۰ش/۱۹۸۰م در کِبِک کانادا روی داد. در فوران‌های مغناطیسی که چنان بزرگ باشند، شفق‌های قطبی تا عرض‌های جغرافیایی پایین، حتی کمتر از ۴۰ درجه، قابل رؤیت هستند چنان‌که در رویداد معروف کارینگتون، شفق‌ها در استرالیا هم مشاهده شدند (شکل ۶). هر چند درک فیزیکی ما از شراره‌ها طی سه‌دهه‌ی گذشته به طرز چشم‌گیری بهبود یافته است، اما هنوز پیش‌بینی این‌که یک لکه آرام است یا ناپایدار کاری زمان‌بر است. به عبارت دیگر نمی‌توانیم با مشاهده‌ی لکه‌ها در نور مرئی یا هر طول موج دیگر به سرعت پیش‌بینی کنیم که آیا این لکه شراره‌ای تولید می‌کند یا خیر.

رویداد کارینگتون چه بود؟

اخترشناس انگلیسی، ریچارد کارینگتون[۲۳]، در دهم شهریور سال ۱۲۳۸ شمسی با تلسکوپ آماتوری در حال رصد خورشید بود که متوجه شد پل نوری که در سایه‌ی لکه وجود دارد آن قدر درخشان شده که از دانه‌های سطح خورشید هم روشن‌تر است (شکل ۷). روشن دیده شدن پل‌های نوری در طول موج‌های فام‌سپهری عادی است، اما اگر در نور سفید آن‌ها را روشن‌تر ببینیم که ترکیبی از تمام رنگ‌هاست، به این معنی است که انرژی بسیار زیادی آزاد شده است. دو دهه بعد یونگ[۲۴]، منجم انگلیسی، شواهدی از مشاهده‌ی شفق قطبی در مناطق گسترده‌ای در اروپا و اقیانوسیه دو روز پس از رویداد کارینگتون جمع‌آوری کرد. این داده‌ها با درک امروزی ما از فوران ماده از تاج که همراه با شراره‌ای در سطح خورشید ایجاد می‌شود سازگاراند؛ ذراتی که با سرعت‌های چندهزار کیلومتر بر ثانیه حرکت می‌کنند تقریباً یک روز زمان نیاز دارند تا فاصله‌ی صدوپنجاه میلیون کیلومتری زمین تا خورشید را طی کنند. آن‌چه کارینگتون رصد کرد یک شراره‌ی نور سفید[۲۵] همراه با فوران ماده از تاج بود.



شکل ۷: نقاشی کاوینگتون از رویداد شراره‌ی نور سفید در ده شهریور ۱۲۳۸.

19. Coronal Mass Ejection
20. Magnetosphere
21. Ionosphere
22. Space weather

23. R. C. Covington
24. C. A. Young, ‘The Sun’, 1892
25. White-light flare

میدان مغناطیسی زمین

زمین و تمام سیارات منظومه‌ی شمسی میدان مغناطیسی دارند. میدان مغناطیسی مشتری و زحل به مراتب قوی‌تر از میدان مغناطیسی زمین است. این میدان مغناطیسی برای محافظت از ما در برابر بمباران ذرات باردار پرانرژی مثل باد خورشیدی اهمیتی حیاتی دارد. شدت میدان در سطح زمین حدود نیم‌گاوس است. میدان زمین شبیه آهن‌ربایی است که در ناحیه‌ی مرکزی زمین قرار دارد. خطوط میدان تا فاصله‌ی چند برابر شعاع زمین گسترده شده‌اند و در آن‌جا با میدان مغناطیسی خورشید به تعادل می‌رسند. به محدوده‌ای که میدان مغناطیسی زمین در آن قوی‌تر از میدان مغناطیسی خورشید باشد، مغناطکره‌ی زمین می‌گویند. به ذرات بارداری که به میدان مغناطیسی زمین می‌رسند نیروی لورنتس وارد می‌شود. این نیرو در راستای عمود بر جهت سرعت ذره و خط میدان است و باعث می‌شود ذره همچنان که پیش می‌رود گردِ خط میدان بچرخد. به این ترتیب ذرات باردار مسیر مارپیچی را بین قطب‌های مغناطیس زمین طی می‌کنند.

وقتی از سطح زمین به سمت فضا می‌رویم، لایه‌های مختلفی وجود دارد: تروپوسفر، تروموسفر و... . یون‌سپهر لایه‌ای است که چندهزار کیلومتر بالاتر از سطح زمین قرار دارد. در چنین ارتفاعی پرتوهای فرابنفش خورشید اتم‌ها را یونیزه می‌کنند و یک لایه‌ی یونیزه به‌وجود می‌آورند. یون‌سپهر در مخابرات رادیویی اهمیت زیادی دارد؛ بدون یون‌سپهر نمی‌توانستیم سیگنال‌های رادیویی را که فرای افق محلی هستند دریافت کنیم. در اثر طوفان‌های مغناطیسی که در پی فوران‌های خورشید روی می‌دهند، یون‌سپهر مختل می‌شود و مخابرات رادیویی با مشکل مواجه می‌شود.

آیا خورشید می‌تواند اَبَرشراره تولید کند؟

پرسش قابل تأمل در رویداد کارینگتون آن است که بزرگ‌ترین شراره‌ای که خورشید می‌تواند تولید کند چه‌قدر است؟ به عبارت دیگر آیا خورشید می‌تواند ابرشراره[۲۶] تولید کند؟ ابرشراره مشابه شراره است ولی با انرژی یک‌میلیون بار بیشتر. انرژی یک ابر شراره صدبرابر رویداد کاوینگتون است. رخداد ابرشراره ممکن است تهدید بزرگی برای حیات در زمین باشد، چرا که با اختلال جدی در میدان مغناطیسی زمین، ما در برابر پرتوهای کیهانی بی‌دفاع می‌شویم. رصدخانه‌ی مداری کپلر که نورسنجی از تعداد زیادی ستاره‌ی رشته‌ی اصلی را انجام می‌دهد، در این ستاره‌ها ابرشراره ثبت کرده است. امروزه بحث‌های جدی درباره‌ی آهنگ این رویدادها در ستاره‌ای مثل خورشید وجود دارد. در این بحث‌ها از آمار رویدادهای نادر استفاده می‌کنند، رویدادهای نادری مثل سیل در تهران که آن قدر دیربه‌دیر روی می‌دهند که هرگز نمی‌توان از آمار نرمال (گاوسی) برای توصیف آن‌ها استفاده کرد. دانشمندان با بررسی ایزوتوپ‌ها در درختانی در ژاپن و آلمان چنان ترکیبات متفاوتی یافته‌اند که می‌توان بر مبنای آن‌ها تخمینی از شدت فوران‌های بزرگ خورشید در گذشته به دست آورد.

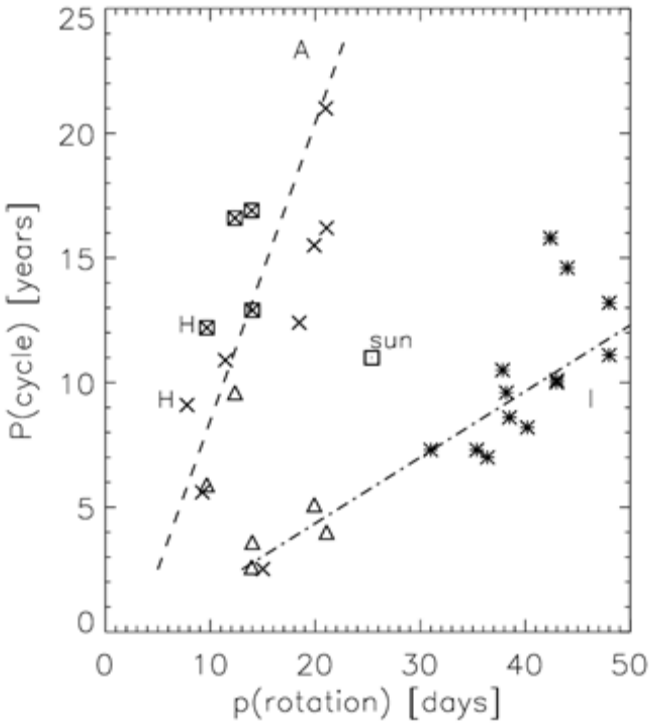
آینده‌ی مغناطیسی خورشید

با توجه به تأثیر خورشید بر آب‌وهوای زمین، تحول مغناطیسی خورشید در بلندمدت بسیار مهم است. یکی از راه‌های بررسی تحول خورشید مطالعه‌ی ستاره‌های دوقلوی خورشید است (ستاره‌هایی با ترکیب شیمیایی و جرم بسیار نزدیک به خورشید). مقایسه‌ی پارامترهای خورشید با ستاره‌های مشابه حاکی از آن است که نسبت دوره‌ی تناوب دوران به دوره‌ی تناوب فعالیت مغناطیسی آن در مرز بین ستاره‌های فعال و غیرفعال است (شکل ۸) . آیا خورشید در حال گذار به ستاره‌ای غیرفعال است؟

برای چه سؤال‌هایی درباره‌ی خورشید هنوز پاسخی نداریم؟

پرسش‌های بنیادین دیگری وجود دارد که بیش از نیم‌قرن است بدون پاسخ مانده‌اند: چرا خورشید با دمای سطحی شش‌هزار کلوین، تاجی با دمای یک‌میلیون کلوین دارد؟ چرا خورشید نیاز داشت که تاج داشته باشد؟ چرا خورشید باید شراره تولید کند؟ چرا تاج به شکل حلقه‌ها و ساختارهای ظریف وجود دارد نه به شکل پلاسمای داغ که ذره‌ها در آن حرکت تصادفی دارند؟ اگر خورشید تاج و شراره نداشت هیچ‌یک از قوانین فیزیک نقض نمی‌شد.

از دیگر مسائلی که فهم درستی از آن نداریم، تولید میدان مغناطیسی در خورشید است. خورشید آهن‌ربا نیست، بلکه میدان مغناطیسی به‌طور پیوسته در آن تولید می‌شود. شصت‌سال پیش نظریه‌ی دینامو مطرح شد تا تولید میدان مغناطیسی در خورشید را توضیح دهد، اساس این نظریه تبدیل انرژی جنبشی به مغناطیسی است، مشابه کاری که دینام دوچرخه انجام می‌دهد. شش‌دهه بعد هنوز داده‌های کافی برای سنجش دقت این نظریه وجود ندارد و کمینه‌های بزرگ[۲۷] را به درستی پیش‌بینی نمی‌کند. از مشکلات نظریه‌ی دینامو آن است که نمی‌توانیم میدان مغناطیسی را در عمق خورشید اندازه‌گیری کنیم.



شکل ۸: مقایسه‌ی دوره تناوب حرکت دورانی و دوره تناوب فعالیت مغناطیسی ستاره‌ها. خورشید جایی مابین ستاره‌های فعال و غیرفعال قرار دارد (Boehm-Vitnese 2007).

26. Super Flare

27. Grand Minima

تکنیک لرزه‌نگاری خورشیدی[۲۸] تازه در ابتدای راه است و تا زمانی که داده‌های میدان در اعماق خورشید در دسترس نباشد نمی‌توان بین مدل‌های مختلف تمییز قائل شد.
این‌ها تمام مسئله‌های حل‌نشده نیست. برای مثال ترکیب شیمیایی خورشید، با ابر میان‌ستاره‌ای اطراف ما یکسان نیست. مثلا فراوانی اکسیژن در آن بالاست یا فراوانی لیتیم در آن پایین است.
اگر این مسئله ناشی از فرایندهای طبیعی هیدروژن‌سوزی باشد، به معنی آن است که درک ما از اخترفیزیکِ ستاره‌ای کامل نیست. برای مثال مدل‌های مختلفی روی تغییر گرادیان فراوانی با عمق کار می‌کنند و اثر همرفت را روی یکنواخت‌سازی فراوانی عناصر بررسی می‌کنند. مشابه قضیه ابر شراره، سناریوهای دیگری هم وجود دارند که برای نمونه به انفجار یک ابرنواختر در نزدیکی منظومه‌ی شمسی اشاره می‌کنند. تا هنگامی که نمونه‌های بیشتری از نقاط مختلف منظومه‌ی شمسی در دسترس باشد یا واسنجی (کالیبراسون) بهتری از داده‌های موجود ارائه شود، باید برای پاسخ به این پرسش‌ها تلاش کرد.

رصد خورشید

رصدخانه‌های زمینی و مداری گوناگونی ۲۴ ساعته در حال پایش خورشید هستند. از یک طرف رصد طول موج‌های فرابنفش، ایکس و گاما از روی زمین ممکن نیست. از سوی دیگر نیاز به رصد پیوسته‌ی خورشید وجود دارد تا از طوفان‌های خورشیدی با خبر باشیم. همچنین اندازه‌گیری شار ذرات بارداری که باد خورشیدی را تشکیل می‌دهند در نزدیکی زمین برای ماهواره‌ها و ایستگاه‌های مداری اهمیت دارد. از این رو از دهه‌ی هفتاد میلادی (نیم‌قرن پیش) کشورهای مختلف شامل آمریکا، ژاپن، و سازمان فضایی اروپا ماهواره‌های خورشیدی مختلفی را به مدار فرستاده‌اند (نظیر Sky-lab Yohkoh ,SoHO ,Hinode ,SDO ,TRACE). به دلیل عدم وجود جو و مشکل دید، مقدار نور پراکنده‌شده در تاج‌نگارهای مداری، کم‌تر از نمونه‌های زمینی آن‌هاست. این تاج نگارها پرتاب ماده از تاج[۲۹] را با آهنگی از مرتبه‌ی ثانیه ثبت می‌کنند که اهمیت زیادی در پیش‌بینی شرایط فضایی دارند. آن‌طور که چند سال پیش به صراحت در برنامه‌ی میان‌مدت ناسا اعلام شد، پس از از کار افتادن سیستم‌های پایش کنونی، ماهواره‌های جایگزین در مدار قرار خواهند گرفت تا مؤلفه‌هایی از امنیت ملی را تأمین کنند (از سایر نمونه‌هایی که ناسا مامور تأمین امنیت ملی شده می‌توان به پایش سیارک‌هایی با ابعاد ۱۴۰ متر و بزرگ‌تر اشاره کرد که منجر به ساخت تلسکوپ هشت‌متری LSST شد).
رصدخانه‌های مداری هرچند به دلیل رهایی از مشکل دید، توان تفکیک نزدیک به حد نظری توان تفکیک دارند، اما گران‌قیمت هستند. برای نمونه تلسکوپ مداری که قطر آینه‌اش نیم‌متر است، تقریباً سیصد میلیون دلار هزینه داشت. در حالی که کل هزینه‌ی تلسکوپ یک ونیم‌متری گرگور[۳۰] حدود ده‌میلیون دلار بود. همچنین انواعی از رصد وجود دارند که اصولاً در فضا امکان‌پذیر نیستند؛ مثل رصدهای طیف-قطبش‌سنجی در طول موج‌های زیرقرمز. به علت وجود نویزهای گرمایی، آشکارساز باید به‌طور پیوسته با نیتروژن مایع خنک شود. یک بطری نیتروژن مایع که تقریباً پنجاه کیلوگرم وزن دارد، طی دو یا سه روز مصرف می‌شود. به دلیل اینکه نمی‌توان



شکل ۹: تلسکوپ برج خلأ آلمانی که یک سلوستات عمودی است و با یک تونل زیرزمینی به گرگور متصل است. این برج شامل یک تونل خلأ عمودی است که یازده طبقه روی زمین و شش طبقه زیر زمین قرار دارد. فاصله‌ی کانونی این تلسکوپ تقریباً پنجاه متر است.

مقدار زیادی نیتروژن مایع به مدار فرستاد، امکان این نوع رصد از فضا وجود ندارد. ارسال داده از فضا مشکل دیگری است. برای نمونه ماهواره‌ی سوهو[۳۱] را در نظر بگیرید که در نقطه‌ی لاگرانژ سیستم زمین و خورشید قرار دارد. فاصله‌ی این ماهواره از زمین تقریباً یک‌ونیم میلیون کیلومتر است. آهنگ انتقال داده توسط چنین ماهواره‌ای با مثلاً هابل که در ۶۰۰ کیلومتری سطح زمین قرار دارد متفاوت است. محدود بودن پهنای باند باعث می‌شود که داده‌ها تا چند مرحله روی ماهواره پردازش شوند و سپس نتیجه به زمین ارسال شود. در نتیجه امروزه با روش‌های جدید پردازش نمی‌توانیم دوباره آن داده‌ها را تحلیل کنیم چون داده‌ی خام را نداریم! همین مشکل بود که باعث شد جایگزین این ماهواره که SDO [۳۲] است در مداری شبیه هابل قرار بگیرد تا بتوان داده‌هایی از مرتبه‌ی ده تصویر در ثانیه داشت.
در اوایل قرن بیستم چند رصدخانه‌ی خورشیدی زمینی وجود داشت که بیشتر آن‌ها سلوستات[۳۳] بودند. سیستمی با دو آینه‌ی تخت که تصویر در صفحه‌ی کانونی دوران نمی‌کند (شکل ۹). این سیستم سنتی به تدریج در مقابل سیستم‌های مدرن که توان تفکیک فضایی بالاتری به دست می‌دادند، توان رقابت خود را از دست داد. به عبارت دیگر درحالی که تمام رصدخانه‌های قدیمی خورشیدی برج‌هایی بلند یا تونل‌هایی دراز با ابعاد حدود بیست تا سی‌متر هستند، رصدخانه‌های مدرن خورشیدی مثل تلسکوپ‌های شب گنبد دارند و خیلی کوچک‌ترند در حالی که توان تفکیک بهتری هم دارند. امروزه بزرگ‌ترین تلسکوپ‌های خورشیدی دنیا در جزایر قناری، هاوایی و نیز در منطقه‌ی ساکرامنتو پیک در بلندی‌های کالیفرنیا قرار دارند.

28. Helioseismology
29. Coronal Mass Ejection (CME)
30. GREGOR

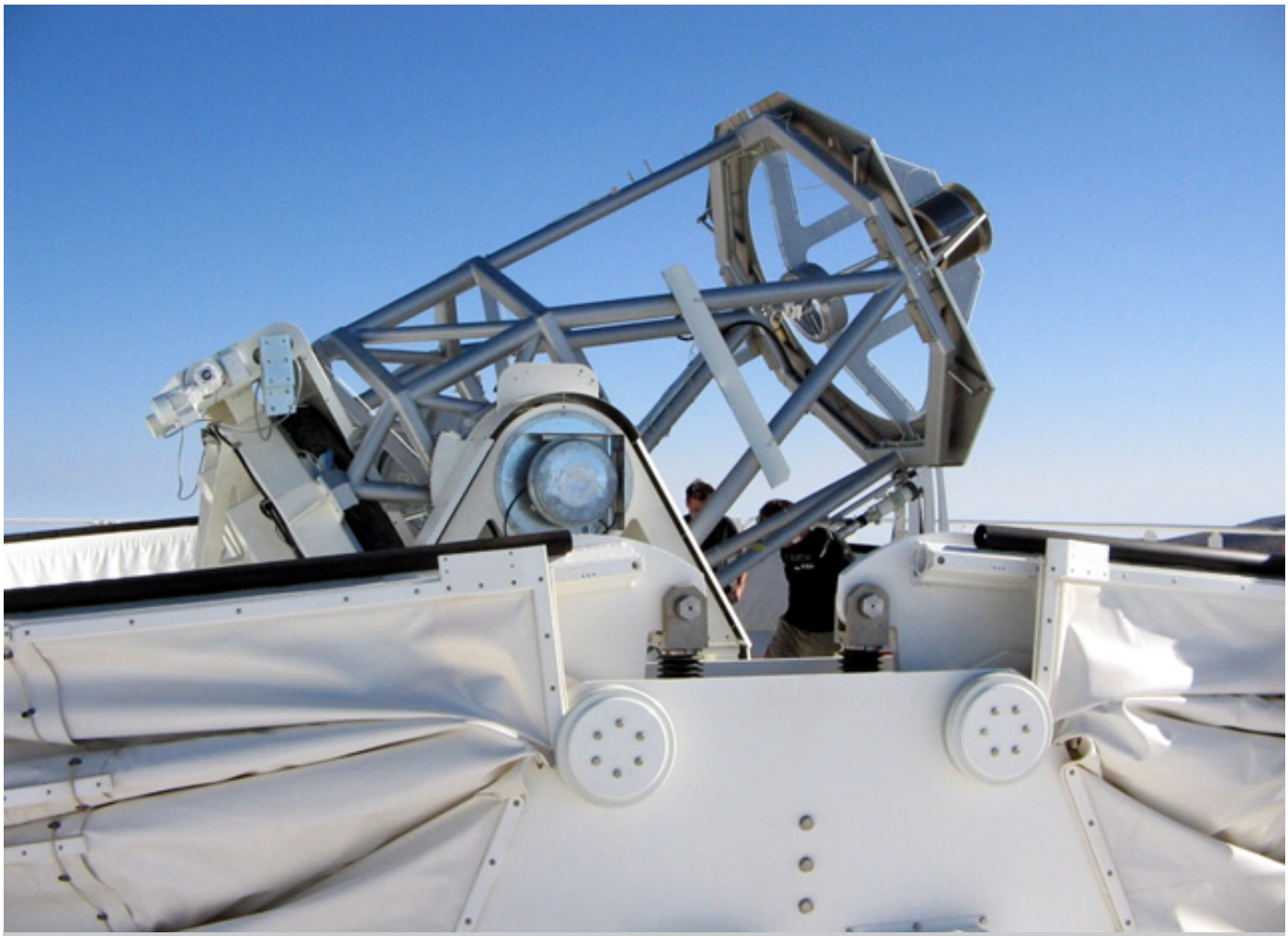
31. Solar and Heliospheric Observatory (SoHO)
32. Solar Dynamic Observatory (SDO)
33. Coelostat

برای نمونه می‌توان به تلسکوپ یک‌متری سوئدی[۳۴] و تلسکوپ یک‌ونیم متری گرگور (شکل ۱۰) و نیز تلسکوپ یک‌ونیم متری دانشگاه نیوجرسی[۳۵] اشاره کرد. تلسکوپ‌های یک‌ونیم متری طی پنج‌سال گذشته شروع به کار کرده‌اند و در حال حاضر بزرگ‌ترین تلسکوپ‌های خورشیدی دنیا هستند. توانی که در کانون اصلی این تلسکوپ‌ها جمع می‌شود چنان بالاست که فلز را ذوب می‌کند! سیستم‌های خنک‌کننده‌ی تحت فشاری نظیر آن‌چه در موتور خودرو به کار می‌رود، دهانه‌ی کانون اول آن‌ها را خنک می‌کند. همچنین دو طرح جاه‌طلبانه‌ی رصدخانه‌های خورشیدی چهارمتری در هاوایی و لاپالما در دست ساخت هستند. مهندسانی تلسکوپ آمریکایی را ساخته‌اند و در حال کنترل آن هستند. طبق برنامه تا دوسال آینده این تلسکوپ به منجمان تحویل داده می‌شود. تلسکوپ اروپایی یک دهه تا بهره‌برداری فاصله دارد. طراحی اپتیکی این دو تلسکوپ کاملاً با هم متفاوت است؛ تلسکوپ آمریکایی بیرون از محور[۳۶] است یعنی آینه‌ی ثانویه روبروی آینه‌ی اول نیست. تلسکوپ اروپایی در مقابل با نوآوری و هزینه‌ی کم‌تری اجرا می‌شود. هر یک از این پروژه‌ها رقمی از مرتبه‌ی نصف ماهواره‌ی ژاپنی هینوده هزینه خواهند داشت. توان تفکیک بهترین تصاویری که تاکنون از خورشید ثبت شده‌است در حدود هشت‌صدم ثانیه‌ی کمانی، برابر تقریباً شصت کیلومتر در سطح خورشید است. منجم‌ها امیدوارند که با بهره‌برداری از تلسکوپ‌های جدید به توان تفکیک بهتری دست پیدا کنند، دست کم در طول موج‌های زیرقرمز نزدیک.

در کنار این رصدخانه‌های اپتیکی که در محدوده‌ی یک‌متر قرار دارند، با تلسکوپ‌های رادیویی هم خورشید را رصد می‌کنند. جدیدترین نمونه‌ی این رصدها مشاهده‌ی خورشید در طول موج میلی‌متری با آرایه‌ی آلما[۳۷] در شیلی است. رصد خورشید در طول موج‌های رادیویی با یک بشقاب، توان تفکیک قابل مقایسه‌ای با رصدهای اپتیکی ندارد، اما تداخل‌سنجی رادیویی توان تفکیک قابل قبولی به دست می‌دهد. از آن‌جا که هر طول موجی بر اثر یک فرایند فیزیکی خاص و در ناحیه‌ی محدودی از جو تولید می‌شود، اطلاعاتی که از رصدها در طول موج‌های مختلف به‌دست می‌آیند مکمل یکدیگرند. مثلاً پیوستار در طول موج مرئی و زیر قرمز نزدیک از لایه‌های عمیق نورسپهر می‌آید در حالی که پیوستار در طول موج میلی‌متر از فام‌سپهر سرچشمه می‌گیرد.

شبیه‌سازی‌ها

فیزیک خورشید فقط به رصدخانه نیاز ندارد. درواقع چنان که در تمام اخترفیزیک با سه ضلع رصد، شبیه‌سازی عددی و نظریه سروکار



شکل ۸: مقایسه‌ی دوره تناوب حرکت دورانی و دوره تناوب فعالیت مغناطیسی ستاره‌ها. خورشید جایی مابین ستاره‌های فعال و غیرفعال قرار دارد (Boehm-Vitnese 2007).

34. Swedish Solar Telescope (SST)
35. New Jersey Solar Telescope (NJST)
36. Off-axis
37. Atacama Large Millimeter Array (ALMA)

داریم، در فیزیک خورشید هم بسیار از شبیه‌سازی‌ها می‌آموزیم. شبیه‌سازی‌هایی که در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ میلادی، یک بعدی و با ساده‌سازی بسیار انجام می‌شد، امروزه به شکل 3D MHD[۳۸] است که در آن معادلات ناویر-استوکس، ماکسول، حالت و انتقال تابش به‌طور هم‌زمان حل می‌شوند. در کدهای جدید مثل COBOLD یا BI-FROST چنان امکانات متنوعی وجود دارند که حتی با چیزی حدود هزار هسته نمی‌توان تمام آن‌ها را فراخواند. این امکانات مثل یونش وابسته به زمان هیدروژن و هلیوم، برهم‌کنش میدان مغناطیسی با ذرات خنثی و درنظرگرفتن اثر انحراف از تعادل ترمودینامیکی موضعی اغلب در شبیه‌سازی‌های فام‌سپهر و تاج به کار می‌روند. از سایر دشواری‌های شبیه‌سازی خورشید تغییر نمایی چگالی و فشار با عمق در جو ستاره است که منجر به تغییر مقیاس زمانی تحول سیستم از عمق تا سطح در بیش از ده مرتبه‌ی بزرگی است (چگالی بین مرکز و تاج خورشید تقریباً شانزده مرتبه بزرگی تغییر می‌کند). به این دلیل نمی‌توان تمام خورشید را با توان تفکیکی که ساختارهای کوچک دانه‌ها و لکه‌ها را نشان دهد یک جا شبیه‌سازی کرد. می‌توان فیزیک یک لایه‌ی خاص را در نظر گرفت (مثلاً همرفت و امواج) و با توجه به لایه‌های مرزی در بالا و پایین و شرایط دوره‌ای در راستای افقی یک لایه‌ی مشخص را شبیه‌سازی کرد. در این حالت در لایه‌های مرزی، فیزیک با تمام جزئیات در نظر گرفته نمی‌شود. مثلاً معادله‌ی انتقال تابش که حل عددی سنگینی دارد به معادله‌ی انتقال انرژی تبدیل می‌شود. همچنین روش‌های عددی متنوعی برای حل معادلات به کار می‌رود که برخی از آن‌ها توان نشان‌دادن موج شوک را ندارند.

بانک اطلاعات طیفی

زمینه‌ی دیگری که فیزیک خورشید و بسیاری شاخه‌های دیگر علم به آن نیازمندند داشتن اطلاعات دقیق از پارامترهای گذارهای اتمی و مولکولی است. بانک داده‌های مختلفی نظیر NIST و VALD اطلاعات خط‌ها را روی شبکه‌ی اینترنت در دسترس قرار می‌دهند. اطلاعاتی نظیر پیکربندی تراز بالا و پایین، طول موج، انرژی، اعداد کوانتومی مغناطیسی و تکانه‌ی زاویه‌ای برای هر تراز، قدرت نوسان‌گر که یک تصحیح کوانتومی برای مدل کلاسیک اتم است، ضرایب اینشتین برای گذار و دقت آن‌ها قابل تصور است که پارامترهای اتم‌های ساده مثل هیدروژن و هلیوم با دقت بالا در دسترس باشد؛ چون می‌توان این اتم‌ها را به شکل تحلیل عددی حل کرد. در مقابل میلیون‌ها خط طیفی (از طول موج‌های ایکس و گاما تا رادیویی) وجود دارند که به دلیل عدم قطعیت بالا در مقادیر گزارش‌شده در فهرست‌ها غایب هستند! اتم‌هایی نظیر آهن یا تیتانیوم آن‌چنان مدل اتم پیچیده‌ای دارند که حتی امروزه گروه‌هایی که با محاسبات کوانتومی سروکار دارند، حل نیمه‌تحلیلی تابع موج آن‌ها را در مجلات پژوهشی به چاپ می‌رسانند. جدول‌هایی که برای این دسته اتم‌ها ارائه می‌شود اغلب حاصل درون‌یابی چند محاسبه‌ی محدود است. جای تعجب نیست که پارامترهای بسیاری از خط‌ها با استفاده از داده تخمین زده شده‌است تا بعدها نتایج محاسبات کوانتومی، آن‌ها را تأیید کند. حتی خط‌هایی وجود دارند که در شرایط فیزیکی خاصی به‌وجود می‌آیند که نه به شکل روزمره در خورشید قابل رصد هستند و نه در آزمایشگاه قابل مشاهده‌اند. امروزه گروه‌های معدودی وجود دارند که روی تعیین پارامترهای خط‌ها کار می‌کنند. برای نمونه از دشواری‌های این کار می‌توان به مسئله‌ی ساختار ریز در گذارهای اتمی اشاره کرد. محاسبه‌ی طیف قطبیده (پارامترهای استوکس) از خط‌ها نیازمند دانش دقیق از پیکربندی الکترونی تمام ترازهایی است که با تراز هدف برهم‌کنش دارند.

دوقلوهای خورشید

در بخش‌های قبل اشاره کردیم که مطالعه‌ی خورشید با محاسبات عددی و داده‌های طیفی گره خورده‌است. در کنار تحقیق روی روش‌های جدید عددی برای حل مسائل در سه‌بعد و یا رهیافت‌هایی برای محاسبه‌ی خطوط طیفی که فقط در جو ستاره‌ها می‌بینیم و هرگز در شرایط آزمایشگاهی ظاهر نمی‌شوند؛ مثل خط‌های ممنوعه[۳۹]. دسته‌ی دیگری از پژوهش‌ها هستند که اهمیت حیاتی در درک ما از خورشید دارند. بررسی‌های خورشید-ستاره‌ای که درباره‌ی دوقلوهای خورشید انجام می‌شود از این دسته‌اند. دوقلوهای خورشید ستارگانی با جرم و ترکیب شیمیایی بسیار نزدیک به خورشید هستند که در فاز تحولی متفاوتی به سر می‌برند (عمر متفاوتی دارند). با رصد این ستاره‌ها می‌توانیم تغییر بلنددوره‌ی چرخه‌ی مغناطیسی خورشید یا فراوانی کمینه‌های ماندر را بررسی کنیم. این فرایندها و بسیاری فرایندهای دیگر در خورشید مقیاس زمانی بزرگی دارند که نمی‌توان تغییر آن‌ها را در بازه‌ی چند صدساله رصد کرد. بررسی طیف ستاره‌ها به‌طور کلی کاری دشوار است و داده‌های طیفی که از حدود صد سال پیش در رصدخانه‌ی مونت ویلسون ثبت شده است، نشان می‌دهد که ستارگان خورشیدمانند هم چرخه‌ی فعالیت مغناطیسی دارند، برخی فعال‌تر از خورشید هستند و برخی دیگر در کمینه‌ی ماندر به سر می‌برند (شکل ۸).

با وجود این انتقال دانش از خورشید به ستاره‌ها بسیار بیشتر است تا برعکس چون توان تفکیک بی‌همتایی داریم. نمونه‌ی جدیدی که دانشی خورشیدی، ستاره‌ای شده، لرزه‌نگاری خورشیدی است که خود در ابتدای راه است اما پس از چند دهه پژوهش حالا رصدخانه‌های مداری تخصصی مشغول رصد لرزه‌نگاری ستاره‌ای هستند. در لرزه‌نگاری با بررسی تابع هم‌بستگی تغییرات یک پارامتر در دو نقطه از فضا به نحوه‌ی انتشار موج در محیط پی می‌بریم. مثلاً آیا دو سیگنال با یک اختلاف زمانی مشخص، خیلی شبیه به هم هستند یا خیر. به این ترتیب مشخصه‌ی چشمه و نیز محیط انتشار را محاسبه می‌کنیم، مثل اثر انگشت. این مشابه راهی است که لرزه‌ی ناشی از یک زمین‌لرزه را از لرزه‌ی ناشی از انفجار هسته‌ای تمییز می‌دهیم. در لرزه‌نگاری خورشید هم مشابه این کار را انجام می‌دهیم؛ یعنی تغییر یک پارامتر مثل دما یا سرعت را در نقاط دور از هم با یکدیگر مقایسه می‌کنیم و تخمین می‌زنیم که شرایط دما و فشار در لایه‌های عمیق خورشید که قابل رصد نیست چگونه است. در واقع لرزه‌نگاری خورشیدی راهی است که نگاهی به درون خورشید بیاندازیم!

از دوقلوهای جوان خورشید می‌دانیم که خورشید اولیه دوران و فعالیت مغناطیسی بسیار قوی‌تری داشته که در اثر اتلاف تکانه‌ی زاویه‌ای با باد خورشیدی (ترمز مغناطیسی) به مقدار امروزی رسیده‌است. بررسی دیگر ستارگان به روشنی نشان می‌دهد که دوران و فعالیت مغناطیسی

38. MagnetoHydroDynamics (MHD)

39. Forbidden Lines

رابطه‌ی تنگاتنگی دارند.
خورشید آزمایشگاه فیزیک پلاسماست چون محدوده‌ای از پارامترها وجود دارد مثل طول و ضریب پخش که نمی‌توان این کمیت‌ها را در آزمایشگاه امتحان کرد. برای نمونه عدد رینولدز در خورشید از مرتبه‌ی میلیون است؛ در حالی که در آزمایشگاه به زحمت می‌توان عدد صد را تولید کرد. شار مغناطیسی یک لکه‌ی خورشید از مرتبه‌ی ۱۰۲۱ ماکسول است و چگالی پلاسمای تاج از بهترین خلأ آزمایشگاهی کمتر است. نمونه دیگر، سرعت آلفون در لکه‌های خورشید است که از مرتبه‌ی ده‌هزار کیلومتر بر ثانیه است.

مراکز فیزیک خورشید دنیا

فیزیک خورشید در کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ژاپن، نروژ و هند بیش از سایر کشورها مورد توجه است. برای مثال در دهه‌ی نخست قرن بیستم، آلمان دو رصدخانه‌ی خورشیدی نیم‌متری داشت، در برج اینشتین در پتسدام و در ساختمان گاوس در گوتینگن. انگلیسی‌ها در دوران استعمار یک رصدخانه‌ی خورشیدی در جنوب هند ساختند که جریان برون‌سوی اورشد[۴۰] که در نیم‌سایه‌ی لکه‌ها در جریان است، نخستین‌بار در آن‌جا کشف شد. چنان که در بسیاری زمینه‌های دیگر شاهدیم، چین هم در حال جبران عقب‌ماندگی‌هاست، آشکارساز زیرقرمز ساخته‌است و طرح یک تلسکوپ خورشیدی پنج متری حلقوی را پیش می‌برد. مؤسسه‌های مختلف برخی تأکید بر کار نظری و کد نوشتن دارند، مثل مرکز فیزیک خورشید روزلند در اسلوی نروژ یا رصدخانه‌ی ارتفاع‌بالا[۴۱] در آمریکا. برخی دیگر تأکید بر رصدِ خورشید دارند، مثل رصدخانه‌ی ملی ژاپن یا مؤسسه‌ی فیزیک خورشید کیپن‌هویر[۴۲] در آلمان. برخی نیز ترکیبی از هر دو هستند، مثل مؤسسه‌ی ماکس‌پلانک منظومه‌ی شمسی یا مؤسسه‌ی اخترفیزیک جزایر قناری. مؤسساتی هم هستند که در طراحی و ساخت ابزارهای نوین تبحر دارند، مثل رصدخانه‌ی ملی خورشیدی آمریکا که در حال ساخت نخستین تلسکوپ چهارمتری خورشیدی است.

مراجع:

1.Stix, M., “The Sun”, 2nd edition, Springer 2006
2.Keppens, R. & Martinez-Pillet, V., Astronomy &Astrophysics 1996, 316, 229
3.Thomas, J.H. & Wiess, N.O., Annual Reviews in Astronomy & Astrophysics 2004, 42, 517
4.Böhm-Vitnese, E., Astrophysical Journal 2007, 657, 486
5.Usoskin, I.G., Living Reviews in Solar Physics, 2017, 14, 3
6.Wedemeyer-Böhm, S., & Wöger, F., 2008, IAU Symp, 247, 66

40. Evershed Flow
41. High Altitude Observatory (HAO)
42. Kiepenheuer Institute for Solar Physics (KIS)

درباره‌ی کتاب «ریاضیات و فیزیک»

امید ظریفی، دانشجوی کارشناسی فیزیک

یوری ایوانویچ مَنین[1] استاد ۸۳ ساله‌ی ریاضی مؤسسه‌ی مکس پلانک آلمان و از پیشگامان هندسه‌ی جبری و محاسبات کوانتومی است. او کتاب کوتاه «ریاضیات و فیزیک» را در سال ۱۹۸۱/ ۱۳۶۰ منتشر کرد. ترجمه‌ی فارسی این کتاب نیز در سال ۱۳۹۴ به کوشش محمدعلی جعفری توسط انتشارات فاطمی منتشر شده‌است.

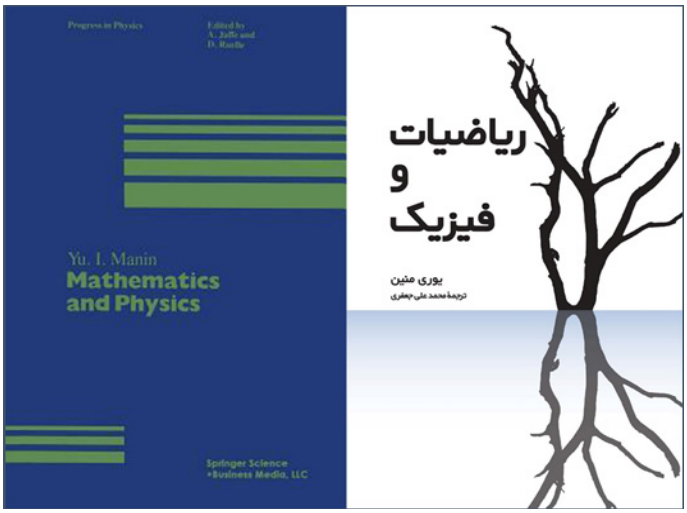
منین کتاب خود را با این کلمات آغاز می‌کند:

داستانی نقل می‌کنند از این‌که ریاضی‌دانی سرشناس چطور درس منطق سال دوم دانشگاه را با این نطق آغاز کرده‌بود: «منطق، علمِ قوانینِ تفکر است. حالا باید به شما بگویم که علم چیست، قانون چیست و تفکر چیست. اما درمورد معنای «کسره» چیزی نخواهم گفت.» نویسنده در آغاز نوشتن کتاب ریاضیات و فیزیک پی برد که حجم کتاب برای توضیح معنای «و» در عنوان کتاب کفایت نمی‌کند. این دو علم، که زمانی شاخه‌ی واحدی از درخت معرفت بودند، در زمانه‌ی ما تا حدودی از هم جدا شده‌اند. یکی از دلایل این امر این است که...

بگذارید نگارنده هم داستانی نقل کند! معروف است که مارک تواین[2] ، نویسنده‌ی معروف امریکایی، یکی از نامه‌های خود را این‌طور آغاز کرده‌است: «متأسفم که این نامه، این‌قدر طولانی است. متأسفانه به‌اندازه‌ی کافی وقت نداشتم تا آن را کوتاه‌تر بنویسم!» شاید این جمله در نگاه نخست کمی طنزآمیز به‌نظر برسد، اما با کمی تأمل می‌توان به حکمت نهان در پشت آن پی برد. همانا وقتی کسی می‌خواهد مطلبی را به کوتاه‌ترین شیوه‌ی ممکن بیان کند، لازم است که شناخت کاملی از آن داشته‌باشد و بارها و بارها آن را سبک‌وسنگین کرده‌باشد تا درنهایت بتواند به ارزشمندترین نکاتی که شایسته‌ی حضور در آن متن موجزاند، دست پیدا کند.

دربارِه‌ی چگونگیِ رابطه‌ی ریاضیات و فیزیک حرف‌های بسیاری زده و کلمات عدیده‌ایِ نوشته شده‌است؛ اما نگارنده -تا حدی که خودش در این موضوع غور کرده‌است- می‌تواند بگوید که این کتاب کوتاه ۷۶ صفحه‌ای، اگر کامل‌ترین خلاصه‌ای نباشد که می‌توان درباره‌ی پیوند ریاضیات و فیزیک یافت، بدون شک جزو کامل‌ترین‌ها است. به‌گونه‌ای که خواننده را به‌خوبی با خود همراه می‌کند و ایده‌ای کلی از چگونگی تفکر ریاضی‌دانان و فیزیک‌دانان و نحوه‌ی تعامل آن‌ها با یک‌دیگر پیش روی او می‌گذارد.

(در پرانتز بخوانید که دقیقاً همین موضوع، نوشتن درباره‌ی این کتاب را بسیار سخت می‌کند! زیرا مطالب آن در عین کامل و دقیق‌بودن، به‌حدی خلاصه و کوتاه‌اند که اگر کسی بخواهد معرفی یا خلاصه‌ای از این کتاب بنویسد، صرفاً مجبور است تیترهای عنوان‌شده در آن را بیاورد و خواننده را برای توضیحات بیش‌تر، به خود کتاب ارجاع دهد، که همانا در همان‌جا به کوتاه‌ترین و شیواترین شیوه‌ی ممکن مطالب لازم آورده شده‌است. مصداق بارزِ خَیرُ الکَلام مَا دَلَّ وَ جَلَّ وَ قَلَّ وَ لَم یُمِلّ!)



کتاب از ۵ فصل تشکیل شده‌است: «نظر کلی درباره‌ی ریاضیات»، «کمیت‌های فیزیکی، ابعاد و ثوابت: منشأ اعداد در فیزیک»، «یک قطره‌ی شیر: ناظر، مشاهده، مشاهده‌پذیر و مشاهده‌ناپذیر»، «فضازمان به‌منزله‌ی یک دستگاه فیزیکی» و «کنش و تقارن». از عناوین فصل‌های کتاب به‌خوبی مشخص است که در طول آن شاهدِ سیری کامل از نخستین و پایه‌ای‌ترین مفاهیم فیزیکیَ تا جدیدترینِ آن‌ها هستیم.

منین در فصل نخست -با رویکردی تقریباً تاریخی- به‌صورت موجز از عمیق‌ترین مفاهیم ریاضیاتی سخن می‌گوید، از صدق نظریه‌ی مجموعه‌ای و استنتاج‌پذیری صوری و اثبات‌پذیری گرفته تا ایده‌ی خطی‌بودن در فضاهای چندبعدی و چگونگی اندازه‌گیری در این فضاها و درنهایت گذار به ایده‌ی ناخطی‌بودن و خمیدگی. در آخر نیز نویسنده با صحبتی کوتاه درباره‌ی نمادگرایی ریاضیات از منظر ساختار و کارکردهای دستگاه عصبی فصل را به پایان می‌رساند.

در فصل دوم، منین این سخن ریچارد فاینمن را که «هدف کلی فیزیک، یافتن یک عدد با ارقام اعشار است و امثال آن! در غیر این‌صورت شما کاری نکرده‌اید»، دست‌مایه‌ی این می‌کند تا مسئله‌ی ابعاد و ثوابت طبیعت را از دیدگاهی جدید مطرح سازد.

فصل سوم -همان‌طور که از عنوانش پیداست- مدخلی است برای مکانیک کوانتوم و مطرح‌کردن اصول آن و بحث درباره‌ی ناظرها و مفهوم اندازه‌گیری.

فصل چهارم نقطه‌ی شروع فکرکردن به زمان به‌عنوان چهارمین مختصه و بررسی مفهوم فضازمان است. دو بخش پایانی این فصل که به اسپینورها و توییسترها، و دادوستد فضازمان و مکانیک کوانتومی می‌پردازد از جذاب‌ترین بخش‌های کتاب برای نگارنده بود.

فصل پنجم و پایانی کتاب نیز تلاش می‌کند تا مفهوم نظریه‌ی میدان را به همراه تعریف کنش و تقارن برای مخاطب جا بیاندازد.

سخن آخر این‌که، با این‌که «ریاضیات و فیزیک» به‌هیچ‌وجه کتاب معادله‌محوری نیست و در هنگام تورق آن با کم‌تر معادله‌ی ناآشنایی مواجه می‌شوید، اما نحوه‌ی بیان آن به‌گونه‌ای است که برای فهم کامل مطالب آن به حداقل سوادی در سطح ریاضیات و فیزیک سال نخست دانشگاه (و شاید کمی هم بالاتر!) نیاز است.

امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید!

1. Yuri Ivanovich Manin
2. Mark Twain



عکاس: نیما رونقی

Nikon D700, lens: Samyang 35mm f1.4, Iso 3200, Exposure time 30” s



“Scintifically speaking, a butterfly is at least as mysterious as a superstring. When something ceases to be mysterious it ceases to be of absorbing interest to scientists. Almost all things scientists think and dream about are mysterious.”

Freeman Dyson (15 December 1923 - 28 February 2020)